Suites — Corrigés détaillés

Parcours P1 à P5, problèmes de synthèse, sujets de bac 2026, approfondissements

Tous les exercices de la feuille de route : niveaux ⋆, ♦ et ■

Comment utiliser ce corrigé

Cherche d'abord l'exercice seul, puis compare. Le texte principal donne la rédaction attendue ; les encadrés bleus rappellent la méthode ou le cours, les encadrés rouges signalent les pièges classiques. Un exercice noté ⋆ est un exercice de base ; ♦ signale une question plus exigeante ; ■ signale un défi ou un approfondissement hors programme.

Sommaire

P1 — Suites de référence **3**
Exercice 88 . . . 3
Exercice 89 . . . 3
Exercice 90 . . . 4
Exercice 91 . . . 5
Exercice 92 . . . 5
Exercice 93 . . . 6
Exercice 131 . . . 7
Exercice 133 . . . 7

P2 — Comportement global d'une suite **9**
Exercice 94 . . . 9
Exercice 95 . . . 9
Exercice 96 . . . 10
Exercice 97 . . . 10
Exercice 98 . . . 11
Exercice 99 . . . 12
Exercice 100 . . . 12
Exercice 101 . . . 13

P3 — Limites d'une suite **14**
Exercice 102 . . . 14
Exercice 103 . . . 14
Exercice 104 . . . 14
Exercice 105 . . . 15
Exercice 106 . . . 15
Exercice 107 . . . 15
Exercice 108 . . . 16
Exercice 109 . . . 16
Exercice 123 . . . 17

P4 — Comparaison et suites géométriques **18**
Exercice 110 . . . 18
Exercice 111 . . . 18
Exercice 112 . . . 18
Exercice 125 . . . 19
Exercice 113 . . . 20
Exercice 114 . . . 20
Exercice 115 . . . 21
Exercice 116 . . . 22

P5 — Suites monotones et suites récurrentes **23**
Exercice 117 . . . 23
Exercice 118 . . . 23
Exercice 119 . . . 24
Exercice 124 . . . 24
Exercice 126 . . . 24

Exercice 127 . . . 25
Exercice 128 . . . 25
Exercice 130 . . . 26
Exercice 120 . . . 26
Exercice 121 . . . 26
Exercice 122 . . . 27
Exercice 129 . . . 27
Exercice A1 . . . 28
Exercice 132 . . . 28
Exercice 134 . . . 29
Exercice 135 . . . 29

Problèmes — Problèmes de synthèse **31**
Problème 1 — Type bac . . . 31
Problème 2 — Une suite arithmétique cachée . . . 32
Problème 3 — Modèles de population . . . 33
Problème 4 — L'algorithme de Babylone . . . 34
Problème 5 — Trois suites vers le nombre d'or . . . 35
Problème 6 — La méthode d'Archimède . . . 37
Problème 7 — Suites presque géométriques . . . 38

Bac 2026 — Sujets de bac 2026 **40**
B1 — Pollution d'un bassin . . . 40
B2 — Un protocole médical . . . 40
B3 — Tir à l'arc . . . 41
B4 — Transmission d'un message . . . 41
B5 — Refroidissement d'une pièce . . . 41
B6 — Une suite homographique . . . 42
B7 — Suite récurrente et somme . . . 43
B8 — Vrai ou faux . . . 44

Hors programme — Approfondissements **45**
Exercice 136 . . . 45
Exercice 137 . . . 45
Exercice 138 . . . 45
Exercice 139 . . . 46
Exercice 140 . . . 46
Exercice 141 . . . 46
Exercice 142 . . . 47
Exercice 143 . . . 47
Exercice 144 . . . 47
Exercice 145 . . . 48

P1 — Suites de référence

Exercice 88 ⋆

(u_n) est une suite arithmétique de raison r. Exprimer u_n en fonction de n lorsque : **1.** $u_0 = 2$ et $r = \frac{3}{2}$; **2.** $u_5 = 1$ et $u_{11} = 8$; **3.** $u_0 = 1$ et $u_0 + u_1 + \cdots + u_{100} = 303$.

Méthode

Pour une suite arithmétique de raison r : $u_n = u_0 + nr$ et, plus généralement, $u_n = u_p + (n-p)\,r$ pour tous entiers n et p.

1. On applique directement la formule explicite : pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = u_0 + nr$, donc

$$u_n = 2 + \frac{3}{2}n.$$

2. On ne connaît pas u_0, mais deux termes. Entre le rang 5 et le rang 11, on ajoute 6 fois la raison :

$$u_{11} = u_5 + (11-5)\,r, \quad \text{soit} \quad 8 = 1 + 6r, \quad \text{donc} \quad r = \frac{7}{6}.$$

Puis, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_n = u_5 + (n-5)\,r = 1 + \frac{7}{6}(n-5) = \frac{6 + 7n - 35}{6}, \quad \text{c'est-à-dire} \quad u_n = \frac{7n-29}{6}.$$

Vérification : $u_5 = \frac{6}{6} = 1$ et $u_{11} = \frac{48}{6} = 8$.

3. La somme $u_0 + u_1 + \cdots + u_{100}$ compte $100 - 0 + 1 = 101$ termes consécutifs d'une suite arithmétique, donc

$$u_0 + \cdots + u_{100} = 101 \times \frac{u_0 + u_{100}}{2}.$$

L'égalité $101 \times \dfrac{1 + u_{100}}{2} = 303$ donne $1 + u_{100} = 6$, soit $u_{100} = 5$. Or $u_{100} = u_0 + 100r$, d'où $5 = 1 + 100r$ et $r = \dfrac{4}{100} = \dfrac{1}{25}$. Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_n = 1 + \frac{n}{25}.$$

Piège

La somme de u_0 à u_{100} compte 101 termes, et non 100.

Exercice 89 ⋆ (1 et 2) ♦ (3)

(u_n) est une suite géométrique de raison q. Exprimer u_n en fonction de n lorsque : **1.** $u_1 = 5$ et $q = \frac{2}{3}$; **2.** $u_4 = 1$ et $u_9 = 25\sqrt{5}$; **3.** $q = 2$ et $u_0 + u_1 + \cdots + u_{12} = 24\,573$.

Méthode

Pour une suite géométrique de raison q : $u_n = u_p \times q^{n-p}$ pour tous entiers n et p (avec $n \geqslant p$, ou q non nul).

1. Le premier terme connu est u_1 : on part du rang 1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_n = u_1 \times q^{n-1} = 5 \times \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}.$$

2. Entre le rang 4 et le rang 9, on multiplie 5 fois par q : $u_9 = u_4 \times q^5$, donc $q^5 = 25\sqrt{5}$.

Or $25\sqrt{5} = 5^2 \times 5^{1/2}$ s'écrit aussi $\left(\sqrt{5}\right)^4 \times \sqrt{5} = \left(\sqrt{5}\right)^5$. L'équation devient $q^5 = \left(\sqrt{5}\right)^5$. La fonction $x \mapsto x^5$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$: deux réels ayant la même puissance cinquième sont égaux. Donc $q = \sqrt{5}$.

Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_n = u_4 \times q^{n-4} = \left(\sqrt{5}\right)^{n-4}.$$

Vérification : $u_9 = \left(\sqrt{5}\right)^5 = 25\sqrt{5}$.

3. La somme $u_0 + \cdots + u_{12}$ compte 13 termes, de premier terme u_0 et de raison $2 \neq 1$:

$$u_0 + \cdots + u_{12} = u_0 \times \frac{1 - 2^{13}}{1 - 2} = u_0\left(2^{13} - 1\right) = 8\,191\,u_0.$$

L'égalité $8\,191\,u_0 = 24\,573$ donne $u_0 = 3$. Donc, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 3 \times 2^n$.

Piège

En 2, l'exposant entre u_4 et u_9 est $9 - 4 = 5$. En 3, la somme de u_0 à u_{12} compte 13 termes : l'exposant de la formule est 13.

Exercice 90 ⋆ (1 à 3) ♦ (4)

Montrer que chaque suite est géométrique et préciser sa raison : **1.** $u_n = 3^{n+2}$; **2.** $u_n = 5^{1-3n}$; **3.** $u_n = (-1)^n \times 6^{2n+3}$; **4.** $u_n = 2 + \left(2 + 2^2 + \cdots + 2^n\right)$.

Méthode

Si tous les termes sont non nuls, on calcule $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}$: si ce quotient est une constante q (indépendante de n), alors $u_{n+1} = q\,u_n$ pour tout n, et la suite est géométrique de raison q. On peut aussi écrire directement u_n sous la forme $a \times q^n$.

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 3^{n+2}$ est strictement positif et

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{3^{n+3}}{3^{n+2}} = 3^{(n+3)-(n+2)} = 3.$$

La suite est géométrique de raison 3 et de premier terme $u_0 = 3^2 = 9$. (On peut aussi écrire $u_n = 9 \times 3^n$.)

2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 5^{1-3n} > 0$ et

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{5^{1-3(n+1)}}{5^{1-3n}} = 5^{(1-3n-3)-(1-3n)} = 5^{-3} = \frac{1}{125}.$$

La suite est géométrique de raison $\frac{1}{125}$ et de premier terme $u_0 = 5$.

3. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \neq 0$ et

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{(-1)^{n+1} \times 6^{2n+5}}{(-1)^n \times 6^{2n+3}} = (-1) \times 6^2 = -36.$$

La suite est géométrique de raison -36 et de premier terme $u_0 = 6^3 = 216$.

4. On reconnaît dans la parenthèse la somme de n termes consécutifs d'une suite géométrique de premier terme 2 et de raison 2 (les puissances $2^1, \dots, 2^n$). Pour tout $n \geqslant 1$:

$$2 + 2^2 + \cdots + 2^n = 2 \times \frac{1 - 2^n}{1 - 2} = 2\left(2^n - 1\right) = 2^{n+1} - 2.$$

Donc $u_n = 2 + 2^{n+1} - 2 = 2^{n+1}$. Alors $u_{n+1} = 2^{n+2} = 2 \times u_n$: la suite est géométrique de raison 2, avec $u_1 = 4$ (et $u_0 = 2$ si l'on convient que la somme est vide pour $n = 0$).

Piège

Avant de diviser par u_n, on vérifie que u_n n'est jamais nul. En 3, ne pas oublier le signe : $\frac{(-1)^{n+1}}{(-1)^n} = -1$.

Exercice 91 ⋆ (1 et 2) ♦ (3)

Calculer : **1.** $A = 8 + 13 + 18 + \cdots + 2018 + 2023$; **2.** $B = 2^2 + 2^5 + 2^8 + \cdots + 2^{20}$; **3.** $x + x^2 + \cdots + x^n$ ($x \neq 1$, puis $x = 1$).

Méthode

- Somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique : $S =$ (nombre de termes) $\times \dfrac{\text{premier} + \text{dernier}}{2}$.
- Somme de termes consécutifs d'une suite géométrique de raison $q \neq 1$: $S = \text{premier} \times \dfrac{1 - q^{\text{nombre de termes}}}{1 - q}$.

Dans les deux cas, on commence par **compter les termes**.

1. On passe d'un terme au suivant en ajoutant 5 : ce sont des termes consécutifs d'une suite arithmétique de raison 5, de premier terme 8. Le terme général est $8 + 5k$, et $8 + 5k = 2023$ donne $k = \frac{2015}{5} = 403$. L'indice k va de 0 à 403 : il y a 404 termes. Donc

$$A = 404 \times \frac{8 + 2023}{2} = 202 \times 2031 = 410\,262.$$

2. Les exposants 2,5,8,...,20 augmentent de 3 : on passe d'un terme au suivant en multipliant par $2^3 = 8$. Ce sont des termes consécutifs d'une suite géométrique de raison 8, de premier terme $2^2 = 4$. Nombre de termes : $\frac{20-2}{3} + 1 = 7$. Donc

$$B = 4 \times \frac{1 - 8^7}{1 - 8} = \frac{4\left(8^7 - 1\right)}{7} = \frac{4 \times 2\,097\,151}{7} = 4 \times 299\,593 = 1\,198\,372.$$

3. *Cas $x \neq 1$.* C'est la somme de n termes consécutifs d'une suite géométrique de premier terme x et de raison x :

$$x + x^2 + \cdots + x^n = x \times \frac{1 - x^n}{1 - x}.$$

Cas $x = 1$. La formule n'a plus de sens (division par 0), mais la somme vaut $1 + 1 + \cdots + 1 = n$.

Piège

En 1, le nombre de termes n'est pas $\frac{2023-8}{5} = 403$ mais $403 + 1 = 404$.

Exercice 92 ⋆ (cas 1, 3, 4) ♦ (cas 2)

Exprimer le terme général : **1.** $u_0 = 1$, $u_{n+1} = 1{,}5u_n + 5$; **2.** $u_1 = 1$, $u_{n+1} = 1{,}5u_n + 5$; **3.** $u_0 = 10\,000$, $u_{n+1} = 1{,}05u_n - 300$; **4.** $u_0 = 10\,000$, $u_{n+1} = 0{,}90u_n + 300$.

Méthode — suite arithmético-géométrique $u_{n+1} = au_n + b$, $a \neq 1$

1. Chercher le réel c tel que $c = ac + b$.
2. Soustraire : $u_{n+1} - c = a\,(u_n - c)$, donc $(u_n - c)$ est géométrique de raison a.
3. Conclure : $u_n = c + (u_0 - c)\,a^n$.

1. *Point fixe.* $c = 1{,}5c + 5 \iff -0{,}5c = 5 \iff c = -10$.

Suite géométrique. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 1{,}5u_n + 5$ et $-10 = 1{,}5 \times (-10) + 5$. Par soustraction, $u_{n+1} + 10 = 1{,}5\,(u_n + 10)$. La suite $(u_n + 10)$ est géométrique de raison 1,5 et de premier terme $u_0 + 10 = 11$.

Conclusion. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n + 10 = 11 \times 1{,}5^n$, donc $u_n = 11 \times 1{,}5^n - 10$.

2. Même relation, donc même point fixe $c = -10$ et $(u_n + 10)$ géométrique de raison 1,5. Mais la suite commence au rang 1, avec $u_1 + 10 = 11$. Pour tout $n \geqslant 1$:

$$u_n + 10 = 11 \times 1{,}5^{n-1}, \quad \text{donc} \quad u_n = 11 \times 1{,}5^{n-1} - 10.$$

3. $c = 1{,}05c - 300 \iff 0{,}05c = 300 \iff c = 6\,000$. La suite $(u_n - 6\,000)$ est géométrique de raison 1,05, de premier terme $10\,000 - 6\,000 = 4\,000$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_n = 6\,000 + 4\,000 \times 1{,}05^n.$$

4. $c = 0{,}9c + 300 \iff 0{,}1c = 300 \iff c = 3\,000$. La suite $(u_n - 3\,000)$ est géométrique de raison 0,9, de premier terme 7 000. Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_n = 3\,000 + 7\,000 \times 0{,}9^n.$$

Piège

En 2, la suite démarre au rang 1 : l'exposant est $n - 1$, et non n.

Exercice 93 ⋆

Emprunt de 10 000 €, remboursement de 400 € par mois, intérêts de 0,4 % par mois. C_n : capital restant dû après n mois ($C_0 = 10\,000$). **1.** Justifier que $C_{n+1} = 1{,}004\,C_n - 400$. **2.** Exprimer C_n en fonction de n. **3.** Combien de mois pour rembourser ?

1. Soit $n \in \mathbb{N}$. Pendant le mois $n + 1$, le capital restant dû C_n augmente de 0,4 % : il est multiplié par $1 + \frac{0{,}4}{100} = 1{,}004$. Puis TOTORO rembourse 400 € : on retranche 400. Donc $C_{n+1} = 1{,}004\,C_n - 400$.

2. C'est une suite arithmético-géométrique. Point fixe : $c = 1{,}004c - 400 \iff 0{,}004c = 400 \iff c = 100\,000$. Par soustraction, $C_{n+1} - 100\,000 = 1{,}004\,(C_n - 100\,000)$: la suite $(C_n - 100\,000)$ est géométrique de raison 1,004 et de premier terme $C_0 - 100\,000 = -90\,000$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$C_n = 100\,000 - 90\,000 \times 1{,}004^n.$$

3. Le crédit est remboursé dès que le capital restant dû devient négatif ou nul. La suite (C_n) est décroissante, car $1{,}004^n$ croît et est multiplié par $-90\,000$. À la calculatrice :

$$C_{26} \approx 156{,}67 \qquad \text{et} \qquad C_{27} \approx -242{,}70.$$

Après 26 mois, il reste environ 156,67 €. Au 27e mois, ce capital devient $1{,}004 \times 156{,}67 \approx 157{,}30$ €, inférieur à 400 € : TOTORO solde son crédit avec une dernière mensualité réduite d'environ 157,30 €. **Il faut 27 mois.**

Remarque

Le point fixe 100 000 s'interprète : si l'on devait 100 000 €, les intérêts mensuels (0,4 %, soit 400 €) seraient exactement compensés par le remboursement, et la dette ne diminuerait jamais.

Exercice 131 ♦ (fiche 24)

$u_0 = 1$ et $u_{n+1} = 3u_n + 2n + 1$. **1.** Déterminer a et b pour que $v_n = an + b$ vérifie $v_{n+1} = 3v_n + 2n + 1$. **2.** Montrer que $w_n = u_n - v_n$ définit une suite géométrique ; calculer w_n puis u_n.

Méthode

Le terme $2n + 1$ empêche d'utiliser un point fixe constant. On cherche une suite « particulière » (v_n) qui vérifie la même relation, puis on étudie la différence $u_n - v_n$, qui vérifie une relation géométrique.

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$v_{n+1} = a(n+1) + b = an + (a+b) \qquad \text{et} \qquad 3v_n + 2n + 1 = (3a+2)\,n + (3b+1).$$

Ces deux expressions sont égales pour tout n si leurs coefficients de n et leurs termes constants sont égaux :

$$a = 3a + 2 \quad \text{et} \quad a + b = 3b + 1.$$

La première donne $a = -1$, puis la seconde $-1 + b = 3b + 1$, soit $b = -1$. Donc $v_n = -n - 1$.

Vérification : $v_{n+1} = -n - 2$ et $3v_n + 2n + 1 = -3n - 3 + 2n + 1 = -n - 2$.

2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$w_{n+1} = u_{n+1} - v_{n+1} = (3u_n + 2n + 1) - (3v_n + 2n + 1) = 3\,(u_n - v_n) = 3w_n.$$

La suite (w_n) est géométrique de raison 3, de premier terme $w_0 = u_0 - v_0 = 1 - (-1) = 2$. Donc $w_n = 2 \times 3^n$, puis

$$u_n = w_n + v_n = 2 \times 3^n - n - 1.$$

Vérification : $u_1 = 3 \times 1 + 0 + 1 = 4$ et $2 \times 3 - 1 - 1 = 4$.

Exercice 133 ♦

$u_0 = \frac{2}{3}$ et $u_{n+1} = \dfrac{u_n}{2} + \dfrac{n}{2\sqrt{2}} + \dfrac{1}{\sqrt{2}}$. **1.** On pose $v_n = u_n\sqrt{2} - n$. Montrer que (v_n) est géométrique ; calculer v_n, puis u_n. **2.** Calculer $S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$.

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$v_{n+1} = \sqrt{2}\,u_{n+1} - (n+1) = \sqrt{2}\left(\frac{u_n}{2} + \frac{n}{2\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}\right) - n - 1 = \frac{\sqrt{2}\,u_n}{2} + \frac{n}{2} + 1 - n - 1.$$

Donc $v_{n+1} = \dfrac{\sqrt{2}\,u_n - n}{2} = \dfrac{1}{2}\,v_n$. La suite (v_n) est géométrique de raison $\frac{1}{2}$, de premier terme $v_0 = \frac{2}{3}\sqrt{2} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$v_n = \frac{2\sqrt{2}}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^n.$$

Comme $v_n = \sqrt{2}\,u_n - n$, on a $u_n = \dfrac{v_n + n}{\sqrt{2}}$, d'où

$$u_n = \frac{2}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^n + \frac{n}{\sqrt{2}}.$$

2. On sépare la somme en deux sommes de référence :

$$S_n = \frac{2}{3}\left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \left(\frac{1}{2}\right)^n\right) + \frac{1}{\sqrt{2}}\left(0 + 1 + \cdots + n\right).$$

La première somme compte $n+1$ termes géométriques de raison $\frac{1}{2}$: elle vaut $\dfrac{1-\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1-\frac{1}{2}} = 2\left(1-\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right)$. La seconde vaut $\dfrac{n(n+1)}{2}$. Donc

$$S_n = \frac{4}{3}\left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right) + \frac{n(n+1)}{2\sqrt{2}}.$$

Vérification

Pour $n = 0$: $S_0 = \frac{4}{3} \times \frac{1}{2} + 0 = \frac{2}{3} = u_0$.

P2 — Comportement global d'une suite

Exercice 94 ⋆

Traduire avec des quantificateurs : la suite (u_n) n'est pas **1.** croissante ; **2.** décroissante ; **3.** majorée ; **4.** minorée ; **5.** bornée.

Méthode — nier une phrase quantifiée

On échange « pour tout » et « il existe », puis on nie la propriété finale. La négation de « pour tout n, $P(n)$ » est « il existe n tel que non $P(n)$ ».

1. « (u_n) est croissante » s'écrit : pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \leqslant u_{n+1}$.

Négation : **il existe un entier n tel que $u_{n+1} < u_n$.**

2. « (u_n) est décroissante » s'écrit : pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} \leqslant u_n$.

Négation : **il existe un entier n tel que $u_{n+1} > u_n$.**

3. « (u_n) est majorée » s'écrit : il existe un réel M tel que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \leqslant M$.

Négation : **pour tout réel M, il existe un entier n tel que $u_n > M$.**

4. « (u_n) est minorée » s'écrit : il existe un réel m tel que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geqslant m$.

Négation : **pour tout réel m, il existe un entier n tel que $u_n < m$.**

5. « (u_n) est bornée » signifie qu'elle est majorée et minorée, ce qui équivaut à : il existe un réel M tel que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|u_n| \leqslant M$.

Négation : **pour tout réel M, il existe un entier n tel que $|u_n| > M$.** Autrement dit, la suite n'est pas majorée *ou* n'est pas minorée.

Piège

« Pas croissante » ne veut pas dire « décroissante » : la suite $((-1)^n)$ n'est ni l'une ni l'autre. De même, « non bornée » n'implique pas « tend vers l'infini ».

Exercice 95 ⋆ (2 à 4) ♦ (1)

Étudier la monotonie à l'aide du signe de $u_{n+1} - u_n$: **1.** $u_n = \frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}}$ $(n \geqslant 1)$; **2.** $u_n = n^2 - 5n$; **3.** $u_n = 3n + (-1)^n$; **4.** $u_n = n - 3^n$.

1. Soit $n \geqslant 1$. La somme u_{n+1} contient tous les termes de u_n, plus un terme supplémentaire :

$$u_{n+1} - u_n = \frac{1}{\sqrt{n+1}} > 0.$$

La suite (u_n) est **strictement croissante**.

2. Soit $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+1} - u_n = (n+1)^2 - 5(n+1) - n^2 + 5n = n^2 + 2n + 1 - 5n - 5 - n^2 + 5n = 2n - 4.$$

Or $2n - 4 < 0$ pour $n \in \{0;1\}$, $2n - 4 = 0$ pour $n = 2$ et $2n - 4 > 0$ pour $n \geqslant 3$. Donc $u_0 > u_1 > u_2 = u_3 < u_4 < \cdots$: en effet $u_0 = 0$, $u_1 = -4$, $u_2 = u_3 = -6$, $u_4 = -4$.

La suite n'est **pas monotone**, mais elle est **croissante à partir du rang 2**.

3. Soit $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+1} - u_n = 3(n+1) + (-1)^{n+1} - 3n - (-1)^n = 3 - 2 \times (-1)^n,$$

car $(-1)^{n+1} = -(-1)^n$. Comme $(-1)^n$ vaut 1 ou -1, on a $3 - 2 \times (-1)^n \geqslant 3 - 2 = 1 > 0$. La suite est **strictement croissante**.

4. Soit $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+1} - u_n = (n+1) - 3^{n+1} - n + 3^n = 1 - 3^n(3-1) = 1 - 2 \times 3^n.$$

Comme $3^n \geqslant 1$, on a $1 - 2 \times 3^n \leqslant 1 - 2 = -1 < 0$. La suite est **strictement décroissante**.

Méthode

On développe et on simplifie $u_{n+1} - u_n$ jusqu'à une expression dont on connaît le signe. En 3, l'encadrement $-1 \leqslant (-1)^n \leqslant 1$ suffit ; en 4, on factorise $3^{n+1} - 3^n = 3^n(3-1)$.

Exercice 96 ⋆ (1 et 2) ⧫ (3)

Pour $n \geqslant 1$, étudier la monotonie à l'aide de $\frac{u_{n+1}}{u_n}$: **1.** $u_n = \frac{n}{3^n}$; **2.** $u_n = 0{,}1^n \times n^2$; **3.** $u_n = \frac{1}{2} \times \frac{3}{4} \times \cdots \times \frac{2n-1}{2n}$.

Méthode

Si tous les termes sont **strictement positifs** : $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leqslant 1$ pour tout n équivaut à (u_n) décroissante, et $\frac{u_{n+1}}{u_n} \geqslant 1$ à (u_n) croissante. Sans la positivité, cette méthode est fausse.

1. Pour $n \geqslant 1$, $u_n > 0$ et

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{n+1}{3^{n+1}} \times \frac{3^n}{n} = \frac{n+1}{3n}.$$

Or $\frac{n+1}{3n} < 1 \iff n+1 < 3n \iff n > \frac{1}{2}$, ce qui est vrai pour tout $n \geqslant 1$. Donc $u_{n+1} < u_n$: la suite est **strictement décroissante**.

2. Pour $n \geqslant 1$, $u_n > 0$ et

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{0{,}1^{n+1}(n+1)^2}{0{,}1^n\, n^2} = 0{,}1\left(1 + \frac{1}{n}\right)^2.$$

Pour $n \geqslant 1$, $1 + \frac{1}{n} \leqslant 2$, donc $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^2 \leqslant 4$ et $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leqslant 0{,}4 < 1$. La suite est **strictement décroissante**.

3. Pour $n \geqslant 1$, u_n est un produit de nombres strictement positifs, donc $u_n > 0$. Le terme u_{n+1} est le produit u_n multiplié par un facteur de plus, le facteur numéro $n+1$, égal à $\frac{2(n+1)-1}{2(n+1)}$:

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{2n+1}{2n+2} < 1.$$

La suite est **strictement décroissante**.

Exercice 97 ⋆

Étudier la monotonie à l'aide de la fonction f telle que $u_n = f(n)$: **1.** $u_n = n + \cos n$; **2.** $u_n = \frac{n^2-1}{n^2+1}$; **3.** $u_n = n^2(3-n)$.

Méthode

Si $u_n = f(n)$ et si f est croissante (resp. décroissante) sur $[0; +\infty[$, alors (u_n) est croissante (resp. décroissante). La réciproque est fausse.

1. Soit f la fonction définie sur $[0;+\infty[$ par $f(x) = x + \cos x$. Elle est dérivable et $f'(x) = 1 - \sin x$. Comme $\sin x \leqslant 1$, $f'(x) \geqslant 0$: f est croissante sur $[0;+\infty[$. Donc (u_n) est **croissante**.

2. Soit f définie sur $[0;+\infty[$ par $f(x) = \frac{x^2-1}{x^2+1}$. Elle est dérivable et

$$f'(x) = \frac{2x\left(x^2+1\right) - \left(x^2-1\right)2x}{\left(x^2+1\right)^2} = \frac{4x}{\left(x^2+1\right)^2} \geqslant 0 \quad \text{sur } [0;+\infty[.$$

f est croissante sur $[0;+\infty[$, donc (u_n) est **croissante**.

Autre méthode : $f(x) = 1 - \frac{2}{x^2+1}$, et $x \mapsto x^2+1$ est croissante et positive sur $[0;+\infty[$.

3. Soit f définie sur $[0;+\infty[$ par $f(x) = 3x^2 - x^3$. Alors $f'(x) = 6x - 3x^2 = 3x(2-x)$, positive sur $[0;2]$ et négative sur $[2;+\infty[$. Donc :

- f est croissante sur $[0;2]$, d'où $u_0 \leqslant u_1 \leqslant u_2$ (0, 2, 4) ;
- f est décroissante sur $[2;+\infty[$, donc (u_n) est décroissante à partir du rang 2.

La suite n'est **pas monotone** ; elle est **décroissante à partir du rang 2** (par exemple $u_3 = 0$ et $u_4 = -16$).

Exercice 98 ⋆ (1) ♦ (2)

Étudier la monotonie par récurrence : **1.** $u_0 = 5$ et $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2}$; **2.** $u_0 = \frac{7\pi}{22}$ et $u_{n+1} = u_n^2$.

Méthode

Pour une suite $u_{n+1} = f(u_n)$ avec f croissante, on calcule u_0 et u_1 pour savoir dans quel sens va la suite. On démontre ensuite par récurrence une inégalité du type « $u_{n+1} \leqslant u_n$ », en appliquant f à l'inégalité au rang n.

1. On a $u_1 = \sqrt{7} \approx 2{,}65 < u_0$: on conjecture que la suite est décroissante. Comme le point fixe de $x \mapsto \sqrt{x+2}$ est 2, on démontre une propriété qui contient aussi le minorant 2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note $\mathcal{P}(n)$: « $2 \leqslant u_{n+1} \leqslant u_n$ ».

Initialisation. $u_1 = \sqrt{7}$. Or $4 \leqslant 7 \leqslant 25$, donc $2 \leqslant \sqrt{7} \leqslant 5$, soit $2 \leqslant u_1 \leqslant u_0$: $\mathcal{P}(0)$ est vraie.

Hérédité. Soit $k \in \mathbb{N}$ tel que $\mathcal{P}(k)$ est vraie : $2 \leqslant u_{k+1} \leqslant u_k$. En ajoutant 2, on obtient $4 \leqslant u_{k+1} + 2 \leqslant u_k + 2$. La fonction racine carrée est croissante sur $[0;+\infty[$, donc $2 \leqslant \sqrt{u_{k+1}+2} \leqslant \sqrt{u_k+2}$, c'est-à-dire $2 \leqslant u_{k+2} \leqslant u_{k+1}$: $\mathcal{P}(k+1)$ est vraie.

Conclusion. Par récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $2 \leqslant u_{n+1} \leqslant u_n$: la suite est **décroissante** (et minorée par 2).

2. On compare d'abord u_0 à 1. On sait que $\pi < \frac{22}{7}$ (3,1416 < 3,1428), donc $u_0 = \frac{7\pi}{22} < 1$. De plus $u_0 > 0$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note $\mathcal{P}(n)$: « $0 < u_{n+1} \leqslant u_n < 1$ ».

Initialisation. Comme $0 < u_0 < 1$, en multipliant l'inégalité $u_0 < 1$ par $u_0 > 0$, on obtient $u_0^2 < u_0$, soit $0 < u_1 < u_0 < 1$: $\mathcal{P}(0)$ est vraie.

Hérédité. Soit $k \in \mathbb{N}$ tel que $0 < u_{k+1} \leqslant u_k < 1$. La fonction carré est croissante sur $[0;+\infty[$, donc $0 < u_{k+1}^2 \leqslant u_k^2 < 1$, soit $0 < u_{k+2} \leqslant u_{k+1} < 1$: $\mathcal{P}(k+1)$ est vraie.

Conclusion. Par récurrence, la suite est **décroissante**.

Pourquoi comparer u_0 à 1 ?

Si $0 < x < 1$, alors $x^2 < x$; si $x > 1$, alors $x^2 > x$. Avec $u_0 > 1$, la même récurrence montrerait que la suite est *croissante*. C'est l'illustration du piège du cours : la suite n'a pas forcément le sens de variation de f.

Exercice 99 ♦

Montrer que la suite est majorée et donner un majorant : **1.** $u_n = 1 + \frac{2}{7} + \cdots + \left(\frac{2}{7}\right)^n$; **2.** $u_n = 10 + 2\cos n$; **3.** $u_n = 9 + 3 + 1 + \cdots + 3^{-n+2}$; **4.** $u_n = \frac{3n}{n+1}$.

1. C'est la somme de $n+1$ termes d'une suite géométrique de premier terme 1 et de raison $\frac{2}{7}$:

$$u_n = \frac{1 - \left(\frac{2}{7}\right)^{n+1}}{1 - \frac{2}{7}} = \frac{7}{5}\left(1 - \left(\frac{2}{7}\right)^{n+1}\right).$$

Comme $\left(\frac{2}{7}\right)^{n+1} > 0$, on a $u_n < \frac{7}{5}$. La suite est **majorée par** $\frac{7}{5}$.

2. Pour tout n, $\cos n \leqslant 1$, donc $u_n \leqslant 10 + 2 = 12$. La suite est **majorée par 12**.

3. Les termes $9 = 3^2$, $3 = 3^1$, $1 = 3^0$, …, 3^{2-n} forment une suite géométrique de premier terme 9 et de raison $\frac{1}{3}$. Les exposants vont de 2 à $2-n$: il y a $n+1$ termes. Donc

$$u_n = 9 \times \frac{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{27}{2}\left(1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}\right) < \frac{27}{2}.$$

La suite est **majorée par** $\frac{27}{2} = 13{,}5$.

4. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\dfrac{3n}{n+1} = \dfrac{3(n+1)-3}{n+1} = 3 - \dfrac{3}{n+1} < 3$. La suite est **majorée par 3**.

Méthode

Pour majorer, on cherche une écriture où l'on voit « une constante moins une quantité positive ». Tout réel plus grand qu'un majorant est aussi un majorant : 100 convient aussi en 2, mais on donne le plus précis possible.

Exercice 100 ⋆ (1 et 2) ♦ (3)

Étudier les bornes éventuelles à l'aide des variations de f telle que $u_n = f(n)$: **1.** $u_n = n^2 - 10n - 3$; **2.** $u_n = \frac{3n^2}{n^2+1}$; **3.** $u_n = \frac{1}{n} - \frac{1}{\sqrt{n}}$ $(n \geqslant 1)$.

1. Soit $f(x) = x^2 - 10x - 3$ sur $[0;+\infty[$. Alors $f'(x) = 2x - 10$: f est décroissante sur $[0;5]$ et croissante sur $[5;+\infty[$. Son minimum est $f(5) = 25 - 50 - 3 = -28$, atteint en $x = 5$, qui est entier. Donc, pour tout n, $u_n \geqslant -28$: la suite est **minorée par** -28, et ce minorant est atteint $(u_5 = -28)$.

Elle n'est pas majorée. Pour $n \geqslant 11$, $n - 10 \geqslant 1$, donc $u_n = n(n-10) - 3 \geqslant n - 3$. Soit M un réel ; pour $n \geqslant \max(11; M+4)$, on a $u_n \geqslant n - 3 > M$. La suite est **minorée, non majorée**.

2. Soit $f(x) = \frac{3x^2}{x^2+1} = 3 - \frac{3}{x^2+1}$ sur $[0;+\infty[$. La fonction $x \mapsto x^2 + 1$ est croissante et strictement positive, donc $x \mapsto \frac{3}{x^2+1}$ est décroissante et f est croissante. Ainsi, pour tout n :

$$0 = f(0) \leqslant u_n < 3,$$

car $\frac{3}{x^2+1} > 0$. La suite est **bornée** : minorée par 0 (atteint en $n = 0$) et majorée par 3.

3. Soit $f(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{\sqrt{x}}$ sur $[1;+\infty[$. Elle est dérivable et

$$f'(x) = -\frac{1}{x^2} + \frac{1}{2x\sqrt{x}} = \frac{-2 + \sqrt{x}}{2x^2}.$$

(On a mis au même dénominateur $2x^2$, en écrivant $\frac{1}{2x\sqrt{x}} = \frac{\sqrt{x}}{2x^2}$.) Le signe de $f'(x)$ est celui de $\sqrt{x}-2$: négatif sur $[1;4]$, positif sur $[4;+\infty[$. Donc f décroît sur $[1;4]$, puis croît sur $[4;+\infty[$. Son minimum est $f(4) = \frac{1}{4} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{4}$, atteint en 4, qui est entier.

Par ailleurs, pour $x \geqslant 1$, $\sqrt{x} \leqslant x$, donc $\frac{1}{x} \leqslant \frac{1}{\sqrt{x}}$ et $f(x) \leqslant 0$. Ainsi, pour tout $n \geqslant 1$:

$$-\frac{1}{4} = u_4 \leqslant u_n \leqslant 0 = u_1.$$

La suite est **bornée**.

Exercice 101 ⋆

$u_0 = 3$ et $u_{n+1} = 2 + \frac{1}{u_n}$. Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $2 \leqslant u_n \leqslant 3$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note $\mathcal{P}(n)$: « $2 \leqslant u_n \leqslant 3$ ».

Initialisation. $u_0 = 3$ et $2 \leqslant 3 \leqslant 3$: $\mathcal{P}(0)$ est vraie.

Hérédité. Soit $k \in \mathbb{N}$ tel que $2 \leqslant u_k \leqslant 3$. Ces nombres sont strictement positifs et la fonction inverse est décroissante sur $]0;+\infty[$, donc

$$\frac{1}{3} \leqslant \frac{1}{u_k} \leqslant \frac{1}{2}.$$

En ajoutant 2 : $\frac{7}{3} \leqslant u_{k+1} \leqslant \frac{5}{2}$. Or $2 \leqslant \frac{7}{3}$ et $\frac{5}{2} \leqslant 3$, donc $2 \leqslant u_{k+1} \leqslant 3$: $\mathcal{P}(k+1)$ est vraie.

Conclusion. Par récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $2 \leqslant u_n \leqslant 3$.

Piège

Passer à l'inverse change le sens des inégalités : $2 \leqslant u_k$ donne $\frac{1}{u_k} \leqslant \frac{1}{2}$. Il faut préciser que les nombres sont strictement positifs.

P3 — Limites d'une suite

Exercice 102 ♦ — unicité de la limite

1. On suppose que (u_n) admet deux limites $\ell_1 < \ell_2$. On pose $\alpha = \frac{\ell_2 - \ell_1}{2} > 0$. Appliquer la définition aux intervalles $]\ell_1 - \alpha; \ell_1 + \alpha[$ et $]\ell_2 - \alpha; \ell_2 + \alpha[$ et obtenir une contradiction. **2.** Conclure.

Raisonnement par l'absurde

On suppose le contraire de ce que l'on veut démontrer, et on aboutit à une impossibilité. L'hypothèse de départ est donc fausse.

1. On pose $I_1 =]\ell_1 - \alpha; \ell_1 + \alpha[$ et $I_2 =]\ell_2 - \alpha; \ell_2 + \alpha[$.

Ces intervalles sont disjoints. En effet $\ell_1 + \alpha = \ell_1 + \frac{\ell_2 - \ell_1}{2} = \frac{\ell_1 + \ell_2}{2}$ et $\ell_2 - \alpha = \frac{\ell_1 + \ell_2}{2}$. L'intervalle I_1 est situé strictement à gauche de $\frac{\ell_1 + \ell_2}{2}$, et I_2 strictement à droite.

Définition de la limite. I_1 est un intervalle ouvert contenant ℓ_1, limite de (u_n) : il existe un rang n_1 tel que, pour tout $n \geqslant n_1$, $u_n \in I_1$. De même, il existe un rang n_2 tel que, pour tout $n \geqslant n_2$, $u_n \in I_2$.

Contradiction. Soit $N = \max(n_1; n_2)$. Alors u_N appartient à la fois à I_1 et à I_2, qui sont disjoints : c'est impossible.

2. L'hypothèse « la suite admet deux limites distinctes » est fausse. **Une suite convergente a une seule limite.**

Exercice 103 ⋆

À l'aide de la définition, montrer que la suite de terme général $(-1)^n$ n'a pas de limite.

On note $u_n = (-1)^n$: $u_n = 1$ si n est pair, $u_n = -1$ si n est impair. On montre successivement que la suite n'a ni limite finie, ni limite $+\infty$, ni limite $-\infty$.

Pas de limite finie. Supposons que (u_n) converge vers un réel ℓ. L'intervalle $J = \left]\ell - \frac{1}{2}; \ell + \frac{1}{2}\right[$ est ouvert et contient ℓ : il existe un rang n_0 tel que, pour tout $n \geqslant n_0$, $u_n \in J$. Parmi les entiers supérieurs ou égaux à n_0, il y en a des pairs et des impairs : $1 \in J$ et $-1 \in J$. Or deux nombres d'un intervalle ouvert de longueur 1 sont à une distance strictement inférieure à 1, alors que $1 - (-1) = 2$. C'est impossible.

Pas de limite $+\infty$. Si la suite tendait vers $+\infty$, l'intervalle $[2; +\infty[$ contiendrait tous les termes à partir d'un certain rang. Or les termes de rang impair valent -1, qui n'appartient pas à $[2; +\infty[$. C'est impossible.

Pas de limite $-\infty$. De même, $]-\infty; -2]$ ne contient aucun terme de rang pair, qui vaut 1.

Conclusion : la suite $((-1)^n)$ n'a pas de limite ; elle est divergente.

Exercice 104 ♦

Démontrer que si une suite (u_n) est convergente, alors elle est bornée.

Soit (u_n) une suite convergeant vers un réel ℓ. L'intervalle $]\ell - 1; \ell + 1[$ est ouvert et contient ℓ. D'après la définition de la limite, il existe un rang N tel que, pour tout $n \geqslant N$, $\ell - 1 < u_n < \ell + 1$. En particulier, pour $n \geqslant N$, $|u_n| < |\ell| + 1$.

Il reste les termes $u_0, u_1, \ldots, u_{N-1}$: ils sont en **nombre fini**, donc on peut prendre le plus grand de leurs valeurs absolues. On pose

$$M = \max\left(|u_0|; |u_1|; \ldots; |u_{N-1}|; |\ell| + 1\right).$$

Pour tout $n < N$, $|u_n| \leqslant M$ par définition du maximum ; pour tout $n \geqslant N$, $|u_n| < |\ell| + 1 \leqslant M$. Donc, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $-M \leqslant u_n \leqslant M$: **la suite est bornée.**

Piège

La réciproque est fausse : la suite $((-1)^n)$ est bornée mais ne converge pas (exercice 103).

Exercice 105 ⋆

Étudier la limite en citant l'opération à chaque étape : **1.** $u_n = 3n^2 - 1 + \frac{1}{n}$; **2.** $u_n = 1 - n^5$; **3.** $u_n = (1-3n)\left(n^2+n-2\right)$.

1. $\lim\limits_{n\to+\infty} n^2 = +\infty$, donc par produit par $3 > 0$, $\lim\limits_{n\to+\infty} 3n^2 = +\infty$. De plus $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{1}{n} = 0$. Par somme, $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(3n^2 - 1 + \frac{1}{n}\right) = +\infty$.

2. $\lim\limits_{n\to+\infty} n^5 = +\infty$, donc $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(-n^5\right) = -\infty$. Par somme avec 1, $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = -\infty$.

3. $\lim\limits_{n\to+\infty} (1-3n) = -\infty$ (par produit puis somme). $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(n^2+n-2\right) = +\infty$ (par somme de n^2 et n, qui tendent vers $+\infty$, et de la constante -2). Par produit, avec la règle des signes : $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = -\infty$.

Méthode

Aucune forme indéterminée ici : « $+\infty + \infty$ » et « $(-\infty) \times (+\infty)$ » se traitent directement par les tableaux d'opérations.

Exercice 106 ⋆

1. $u_n = 3n^2 - n + 5$: mettre n^2 en facteur. **2.** $u_n = 8n - n^3$: mettre n^3 en facteur.

1. On a une forme indéterminée « $+\infty - \infty$ ». Pour $n \geqslant 1$:

$$u_n = n^2\left(3 - \frac{1}{n} + \frac{5}{n^2}\right).$$

Or $\frac{1}{n}$ et $\frac{5}{n^2}$ tendent vers 0, donc la parenthèse tend vers 3. Par produit, $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$.

2. Forme « $+\infty - \infty$ ». Pour $n \geqslant 1$:

$$u_n = n^3\left(\frac{8}{n^2} - 1\right).$$

La parenthèse tend vers -1 et n^3 tend vers $+\infty$. Par produit, $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = -\infty$.

Méthode

Pour un polynôme en n, la limite est celle de son terme de plus haut degré.

Exercice 107 ⋆ (1 et 2) ♦ (3)

Étudier la limite en mettant en facteur le terme de plus haut degré : **1.** $u_n = \frac{3n^2-n}{1-n^2}$; **2.** $u_n = \frac{n}{2n^2+1}$; **3.** $u_n = \frac{(n+3)(-2n+1)}{3n+5}$.

1. Forme « $\frac{\infty}{\infty}$ ». Pour $n \geqslant 2$:

$$u_n = \frac{n^2\left(3-\frac{1}{n}\right)}{n^2\left(\frac{1}{n^2}-1\right)} = \frac{3-\frac{1}{n}}{\frac{1}{n^2}-1}.$$

Le numérateur tend vers 3 et le dénominateur vers -1. Par quotient, $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = -3$.

2. Pour $n \geqslant 1$:

$$u_n = \frac{n}{n^2\left(2+\frac{1}{n^2}\right)} = \frac{1}{n\left(2+\frac{1}{n^2}\right)}.$$

Le dénominateur tend vers $+\infty$ (produit de n par une quantité qui tend vers 2). Par quotient, $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 0$.

3. On développe le numérateur : $(n+3)(-2n+1) = -2n^2+n-6n+3 = -2n^2-5n+3$. Pour $n \geqslant 1$:

$$u_n = \frac{n^2\left(-2-\frac{5}{n}+\frac{3}{n^2}\right)}{n\left(3+\frac{5}{n}\right)} = n \times \frac{-2-\frac{5}{n}+\frac{3}{n^2}}{3+\frac{5}{n}}.$$

La fraction tend vers $-\frac{2}{3}$ et n tend vers $+\infty$. Par produit, $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = -\infty$.

Règle pratique (à justifier à chaque fois)

Pour un quotient de polynômes, on compare les degrés : degrés égaux donnent le quotient des coefficients dominants (exemple 1) ; numérateur de plus petit degré donne 0 (exemple 2) ; numérateur de plus grand degré donne $\pm\infty$ (exemple 3).

Exercice 108 ⋆ (1) ♦ (2)

Étudier la limite en mettant en facteur le terme dominant : **1.** $u_n = \sqrt{n} - n$; **2.** $u_n = \frac{\sqrt{n}-n}{2n+1}$.

1. Forme « $+\infty - \infty$ ». Le terme dominant est n. Pour $n \geqslant 1$, $\frac{\sqrt{n}}{n} = \frac{1}{\sqrt{n}}$, donc

$$u_n = n\left(\frac{1}{\sqrt{n}} - 1\right).$$

La parenthèse tend vers -1, donc par produit $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = -\infty$.

2. Pour $n \geqslant 1$:

$$u_n = \frac{n\left(\frac{1}{\sqrt{n}}-1\right)}{n\left(2+\frac{1}{n}\right)} = \frac{\frac{1}{\sqrt{n}}-1}{2+\frac{1}{n}}.$$

Par quotient, $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = -\frac{1}{2}$.

Méthode

n « l'emporte » sur $\sqrt{n}$, car $\frac{\sqrt{n}}{n} = \frac{1}{\sqrt{n}} \to 0$.

Exercice 109 ♦

Déterminer la limite de $u_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$.

On a une forme indéterminée « $+\infty - \infty$ », et la factorisation par le terme dominant ne suffit pas. On multiplie et on divise par la **quantité conjuguée** $\sqrt{n+1}+\sqrt{n}$, qui est strictement positive :

$$u_n = \frac{\left(\sqrt{n+1}-\sqrt{n}\right)\left(\sqrt{n+1}+\sqrt{n}\right)}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}} = \frac{(n+1)-n}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}.$$

Le dénominateur tend vers $+\infty$ (somme de deux suites qui tendent vers $+\infty$). Par quotient, $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 0$.

Méthode

On utilise l'identité $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$, qui fait disparaître les racines carrées.

Exercice 123 ♦ (fiche 23)

Étudier le comportement de $u_n = 2^n - n$. *Indication : montrer par récurrence que $2^n \geqslant n^2$ pour $n \geqslant 4$, puis comparer u_n à $n^2 - n$ (théorème de comparaison, partie P4).*

On a une forme indéterminée « $+\infty - \infty$ » : il faut comparer la vitesse de croissance de 2^n à celle de n.

Étape 1 : $2^n \geqslant n^2$ pour $n \geqslant 4$. Pour tout entier $n \geqslant 4$, on note $\mathcal{P}(n)$: « $2^n \geqslant n^2$ ».

- *Initialisation.* $2^4 = 16$ et $4^2 = 16$: $\mathcal{P}(4)$ est vraie.
- *Hérédité.* Soit $k \geqslant 4$ tel que $2^k \geqslant k^2$. Alors $2^{k+1} = 2 \times 2^k \geqslant 2k^2$. Il reste à montrer que $2k^2 \geqslant (k+1)^2$:
$$2k^2 - (k+1)^2 = k^2 - 2k - 1 = (k-1)^2 - 2.$$
Pour $k \geqslant 4$, $(k-1)^2 \geqslant 9$, donc $(k-1)^2 - 2 \geqslant 7 > 0$. Ainsi $2^{k+1} \geqslant 2k^2 \geqslant (k+1)^2$: $\mathcal{P}(k+1)$ est vraie.
- *Conclusion.* Par récurrence, pour tout $n \geqslant 4$, $2^n \geqslant n^2$.

Étape 2 : comparaison. Pour tout $n \geqslant 4$, $u_n = 2^n - n \geqslant n^2 - n = n(n-1)$. Or $\lim\limits_{n\to+\infty} n(n-1) = +\infty$ (par produit). D'après le théorème de comparaison, $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$.

Méthode

Le théorème de comparaison (partie P4) dit que si $u_n \geqslant v_n$ à partir d'un certain rang et si $v_n \to +\infty$, alors $u_n \to +\infty$. Il suffit que l'inégalité soit vraie à partir du rang 4.

P4 — Comparaison et suites géométriques

Exercice 110 ⋆ — démonstration du cours

Énoncer puis démontrer : « si $u_n \leqslant v_n$ à partir d'un certain rang et $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$, alors $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = +\infty$ ».

Énoncé. Soient (u_n) et (v_n) deux suites. On suppose qu'il existe un rang n_1 tel que, pour tout $n \geqslant n_1$, $u_n \leqslant v_n$, et que $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$. Alors $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = +\infty$.

Démonstration. Soit A un réel quelconque. Il s'agit de montrer que l'intervalle $[A;+\infty[$ contient tous les termes v_n à partir d'un certain rang.

- Comme $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$, l'intervalle $[A;+\infty[$ contient tous les termes u_n à partir d'un certain rang n_2 : pour tout $n \geqslant n_2$, $u_n \geqslant A$.
- On note N le plus grand des deux entiers n_1 et n_2. Pour tout $n \geqslant N$, on a à la fois $v_n \geqslant u_n$ (car $n \geqslant n_1$) et $u_n \geqslant A$ (car $n \geqslant n_2$). Donc $v_n \geqslant A$.

Ainsi, pour tout réel A, l'intervalle $[A;+\infty[$ contient tous les termes v_n à partir du rang N. Par définition, $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = +\infty$.

Points à ne pas oublier

Le réel A est *quelconque* (« soit A un réel ») ; on prend le *maximum* des deux rangs pour que les deux inégalités soient vraies en même temps.

Exercice 111 ⋆

Étudier la limite à l'aide d'un théorème de comparaison : **1.** $u_n = \cos(n) - n$; **2.** $u_n = 2n + (-1)^n$.

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\cos n \leqslant 1$, donc $u_n \leqslant 1 - n$. Or $\lim\limits_{n\to+\infty}(1-n) = -\infty$. D'après le théorème de comparaison, $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = -\infty$.

2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $(-1)^n \geqslant -1$, donc $u_n \geqslant 2n - 1$. Or $\lim\limits_{n\to+\infty}(2n-1) = +\infty$. D'après le théorème de comparaison, $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$.

Méthode

On ne peut pas utiliser les opérations, car $\cos n$ et $(-1)^n$ n'ont pas de limite. On remplace ces termes par une borne qui « va dans le bon sens » : un majorant pour aller vers $-\infty$, un minorant pour aller vers $+\infty$.

Exercice 112 ⋆ (1 et 2) ♦ (3 et 4)

Pour $n \geqslant 1$, étudier la limite à l'aide d'un théorème de comparaison : **1.** $u_n = \frac{\sin n}{n}$; **2.** $u_n = \frac{(-1)^n}{n}$; **3.** $u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$; **4.** $u_n = \frac{3-\sin n}{n}$.

Théorème des gendarmes

Si $a_n \leqslant u_n \leqslant b_n$ à partir d'un certain rang, et si (a_n) et (b_n) convergent vers la *même* limite ℓ, alors (u_n) converge vers ℓ.

1. Pour tout $n \geqslant 1$, $-1 \leqslant \sin n \leqslant 1$. En divisant par $n > 0$:

$$-\frac{1}{n} \leqslant u_n \leqslant \frac{1}{n}.$$

Les suites $\left(-\frac{1}{n}\right)$ et $\left(\frac{1}{n}\right)$ convergent vers 0. D'après le théorème des gendarmes, $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 0$.

2. De même, $-1 \leqslant (-1)^n \leqslant 1$ donne $-\frac{1}{n} \leqslant u_n \leqslant \frac{1}{n}$, et $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 0$ par le théorème des gendarmes.

3. Pour tout $n \geqslant 1$, $-\frac{1}{\sqrt{n}} \leqslant u_n \leqslant \frac{1}{\sqrt{n}}$. Or $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0$ (car $\sqrt{n} \to +\infty$). Par le théorème des gendarmes, $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 0$.

4. Pour tout $n \geqslant 1$, $-1 \leqslant \sin n \leqslant 1$ donne $2 \leqslant 3 - \sin n \leqslant 4$ (attention au signe : $-\sin n$ est compris entre -1 et 1). En divisant par $n > 0$:

$$\frac{2}{n} \leqslant u_n \leqslant \frac{4}{n}.$$

Les deux suites encadrantes tendent vers 0, donc $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 0$.

Exercice 125 ♦ (fiche 23)

Pour $n \geqslant 1$, $u_n = \frac{3^n}{n^2}$. **1.** Étudier la monotonie. **2.** Montrer par récurrence que, pour tout $n \geqslant 13$, $u_n \geqslant 2^n$. **3.** En déduire le comportement de (u_n).

1. Les termes sont strictement positifs ; on étudie le quotient. Pour $n \geqslant 1$:

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{3^{n+1}}{(n+1)^2} \times \frac{n^2}{3^n} = \frac{3n^2}{(n+1)^2}.$$

Or $\dfrac{3n^2}{(n+1)^2} \geqslant 1 \iff 3n^2 \geqslant (n+1)^2 \iff 2n^2 - 2n - 1 \geqslant 0$. Le trinôme $2x^2 - 2x - 1$ a pour racines $\frac{1\pm\sqrt{3}}{2}$, soit environ $-0{,}37$ et $1{,}37$; il est positif au-delà de 1,37.

- Pour $n = 1$: le quotient vaut $\frac{3}{4} < 1$, donc $u_2 < u_1$ ($u_1 = 3$, $u_2 = \frac{9}{4}$).
- Pour $n \geqslant 2$: le quotient est supérieur à 1, donc $u_{n+1} > u_n$.

La suite est **croissante à partir du rang 2** (mais pas monotone sur $\mathbb{N}^*$).

2. Pour tout $n \geqslant 13$, on note $\mathcal{P}(n)$: « $u_n \geqslant 2^n$ ».

Initialisation. $u_{13} = \frac{3^{13}}{169} = \frac{1\,594\,323}{169} \approx 9\,433{,}9$ et $2^{13} = 8\,192$: $\mathcal{P}(13)$ est vraie.

Hérédité. Soit $k \geqslant 13$ tel que $u_k \geqslant 2^k$. D'après la question 1, $u_{k+1} = u_k \times \dfrac{3k^2}{(k+1)^2} \geqslant 2^k \times \dfrac{3k^2}{(k+1)^2}$.

Il suffit donc de montrer que $\dfrac{3k^2}{(k+1)^2} \geqslant 2$, c'est-à-dire $3k^2 \geqslant 2(k+1)^2$:

$$3k^2 - 2(k+1)^2 = k^2 - 4k - 2 = (k-2)^2 - 6.$$

Pour $k \geqslant 13$, $(k-2)^2 \geqslant 121 > 6$. Ainsi $u_{k+1} \geqslant 2 \times 2^k = 2^{k+1}$: $\mathcal{P}(k+1)$ est vraie.

Conclusion. Par récurrence, pour tout $n \geqslant 13$, $u_n \geqslant 2^n$.

3. Comme $2 > 1$, $\lim\limits_{n\to+\infty} 2^n = +\infty$. D'après la question 2 et le théorème de comparaison, $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$.

À retenir

Une suite géométrique de raison $q > 1$ « l'emporte » sur toute puissance de n : ici 3^n croît beaucoup plus vite que n^2. Le rang 13 n'est pas le plus petit possible pour l'hérédité, mais c'est le premier pour lequel $u_n \geqslant 2^n$ ($u_{12} \approx 3\,690 < 4\,096$).

Exercice 113 ⋆ — démonstration du cours

1. Démontrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout $x \geqslant 0$, $(1+x)^n \geqslant 1+nx$. **2.** En déduire que, si $q > 1$, $\lim\limits_{n\to+\infty} q^n = +\infty$. **3.** En déduire la limite de q^n lorsque $-1 < q < 1$.

1. Soit $x \geqslant 0$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note $\mathcal{P}(n)$: « $(1+x)^n \geqslant 1+nx$ ».

Initialisation. $(1+x)^0 = 1$ et $1 + 0 \times x = 1$: $\mathcal{P}(0)$ est vraie.

Hérédité. Soit $k \in \mathbb{N}$ tel que $(1+x)^k \geqslant 1+kx$. Comme $1+x > 0$, on peut multiplier les deux membres par $1+x$ sans changer le sens de l'inégalité :

$$(1+x)^{k+1} \geqslant (1+kx)(1+x) = 1 + (k+1)x + kx^2 \geqslant 1 + (k+1)x,$$

car $kx^2 \geqslant 0$. Donc $\mathcal{P}(k+1)$ est vraie.

Conclusion. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $(1+x)^n \geqslant 1+nx$.

2. Soit $q > 1$. On pose $x = q - 1 > 0$. D'après l'inégalité de Bernoulli, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $q^n = (1+x)^n \geqslant 1+nx$. Comme $x > 0$, $\lim\limits_{n\to+\infty}(1+nx) = +\infty$. D'après le théorème de comparaison, $\lim\limits_{n\to+\infty} q^n = +\infty$.

3. Soit q tel que $-1 < q < 1$.

- Si $q = 0$, la suite (q^n) est nulle à partir du rang 1, donc elle tend vers 0.
- Si $q \neq 0$, alors $0 < |q| < 1$, donc $\frac{1}{|q|} > 1$. D'après la question 2, $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{1}{|q|}\right)^n = +\infty$. Par quotient :

$$|q^n| = |q|^n = \frac{1}{\left(\frac{1}{|q|}\right)^n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0.$$

Or $-|q^n| \leqslant q^n \leqslant |q^n|$: par le théorème des gendarmes, $\lim\limits_{n\to+\infty} q^n = 0$.

Exercice 114 ⋆

Étudier la limite : **1.** $u_n = 1{,}01^n$; **2.** $u_n = 5 - \left(\frac{2}{3}\right)^n$; **3.** $u_n = \left(\frac{4}{5}\right)^n + \left(\frac{5}{4}\right)^n$.

Limite de q^n

Si $q > 1$: $q^n \to +\infty$. Si $-1 < q < 1$: $q^n \to 0$. Si $q = 1$: la suite est constante. Si $q \leqslant -1$: pas de limite.

1. $1{,}01 > 1$, donc $\lim\limits_{n\to+\infty} 1{,}01^n = +\infty$, même si 1,01 est très proche de 1.

2. $-1 < \frac{2}{3} < 1$, donc $\left(\frac{2}{3}\right)^n \to 0$. Par somme, $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 5$.

3. $-1 < \frac{4}{5} < 1$, donc $\left(\frac{4}{5}\right)^n \to 0$. Et $\frac{5}{4} > 1$, donc $\left(\frac{5}{4}\right)^n \to +\infty$. Par somme, $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$.

Piège

En 1, la suite croît très lentement au début ($1{,}01^{10} \approx 1{,}1$), mais elle dépasse tout réel : $1{,}01^{1\,000} \approx 20\,959$.

Exercice 115 ⋆ (1, 2, 4) ♦ (3 et 5)

Étudier la limite : **1.** $u_n = \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots + \frac{1}{2^n}$ $(n \geqslant 2)$; **2.** $u_n = 1 + \frac{6}{5} + \left(\frac{6}{5}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{6}{5}\right)^n$; **3.** $u_n = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{9} - \frac{1}{27} + \cdots + \left(-\frac{1}{3}\right)^n$; **4.** $u_n = 0{,}8 + 0{,}8^2 + \cdots + 0{,}8^n$; **5.** $u_n = \left(\frac{3}{7}\right)^2 + \left(\frac{3}{7}\right)^4 + \cdots + \left(\frac{3}{7}\right)^{2n}$.

Méthode

Pour chaque somme, on identifie : le **premier terme**, la **raison** q, le **nombre de termes** N. Puis $S = \text{premier} \times \dfrac{1-q^N}{1-q}$ et on étudie la limite de q^N.

1. Les termes sont $\left(\frac{1}{2}\right)^2, \left(\frac{1}{2}\right)^3, \ldots, \left(\frac{1}{2}\right)^n$: premier terme $\frac{1}{4}$, raison $\frac{1}{2}$, nombre de termes $n-2+1 = n-1$. Donc

$$u_n = \frac{1}{4} \times \frac{1-\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}}{1-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}\left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}\right) = \frac{1}{2} - \left(\frac{1}{2}\right)^n.$$

Comme $-1 < \frac{1}{2} < 1$, $\left(\frac{1}{2}\right)^n \to 0$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \frac{1}{2}$.

2. Premier terme 1, raison $\frac{6}{5}$, nombre de termes $n+1$:

$$u_n = \frac{1-\left(\frac{6}{5}\right)^{n+1}}{1-\frac{6}{5}} = 5\left(\left(\frac{6}{5}\right)^{n+1} - 1\right).$$

Comme $\frac{6}{5} > 1$, $\left(\frac{6}{5}\right)^{n+1} \to +\infty$. Par produit avec $5 > 0$, $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$.

3. Premier terme 1, raison $-\frac{1}{3}$, nombre de termes $n+1$:

$$u_n = \frac{1-\left(-\frac{1}{3}\right)^{n+1}}{1-\left(-\frac{1}{3}\right)} = \frac{3}{4}\left(1 - \left(-\frac{1}{3}\right)^{n+1}\right).$$

Comme $-1 < -\frac{1}{3} < 1$, $\left(-\frac{1}{3}\right)^{n+1} \to 0$, donc $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \frac{3}{4}$.

4. Premier terme 0,8, raison 0,8, nombre de termes n :

$$u_n = 0{,}8 \times \frac{1-0{,}8^n}{1-0{,}8} = 4\left(1-0{,}8^n\right) \xrightarrow[n\to+\infty]{} 4.$$

5. On remarque que $\left(\frac{3}{7}\right)^{2k} = \left(\frac{9}{49}\right)^k$. La somme est donc $\frac{9}{49} + \left(\frac{9}{49}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{9}{49}\right)^n$: premier terme $\frac{9}{49}$, raison $\frac{9}{49}$, n termes.

$$u_n = \frac{9}{49} \times \frac{1-\left(\frac{9}{49}\right)^n}{1-\frac{9}{49}} = \frac{9}{49} \times \frac{49}{40}\left(1 - \left(\frac{9}{49}\right)^n\right) = \frac{9}{40}\left(1 - \left(\frac{9}{49}\right)^n\right).$$

Comme $0 < \frac{9}{49} < 1$, $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \frac{9}{40}$.

Piège

En 5, la raison n'est pas $\frac{3}{7}$: les exposants avancent de 2 en 2, on multiplie donc à chaque fois par $\left(\frac{3}{7}\right)^2 = \frac{9}{49}$.

Exercice 116 ♦

Étudier la limite : **1.** $u_n = 3{,}77\ldots7$ (n chiffres 7) ; **2.** $u_n = 0{,}6767\ldots67$ (n séquences « 67 ») ; **3.** $u_n = 0{,}99\ldots9$ (n chiffres 9) ; **4.** $u_n = \frac{(-1)^n}{3^n}$; **5.** $u_n = \frac{3^n+4^n}{4^n}$; **6.** $u_n = \frac{2^{n+1}+3^{n+1}}{3^{2n-1}}$.

1. On écrit le nombre décimal comme une somme : chaque chiffre 7 occupe une position décimale.

$$u_n = 3 + \frac{7}{10} + \frac{7}{10^2} + \cdots + \frac{7}{10^n} = 3 + 7\left(\frac{1}{10} + \cdots + \frac{1}{10^n}\right).$$

La parenthèse compte n termes géométriques de premier terme $\frac{1}{10}$ et de raison $\frac{1}{10}$:

$$\frac{1}{10} \times \frac{1-0{,}1^n}{1-0{,}1} = \frac{1}{9}\left(1-0{,}1^n\right).$$

Donc $u_n = 3 + \frac{7}{9}\left(1-0{,}1^n\right)$. Comme $0{,}1^n \to 0$, $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 3 + \frac{7}{9} = \frac{34}{9}$.

2. Chaque séquence « 67 » occupe deux positions décimales :

$$u_n = \frac{67}{100} + \frac{67}{100^2} + \cdots + \frac{67}{100^n} = 67 \times \frac{1}{100} \times \frac{1-0{,}01^n}{1-0{,}01} = \frac{67}{99}\left(1-0{,}01^n\right).$$

Donc $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \frac{67}{99}$.

3. $u_n = 9\left(\frac{1}{10} + \cdots + \frac{1}{10^n}\right) = 9 \times \frac{1}{9}\left(1-0{,}1^n\right) = 1 - 0{,}1^n$. Donc $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 1$.

Que penser de « $0{,}999\ldots = 1$ » ? L'écriture $0{,}999\ldots$ avec une infinité de 9 n'a de sens que comme *limite* de la suite (u_n). Cette limite vaut exactement 1 : l'égalité $0{,}999\ldots = 1$ est **vraie**. Chaque u_n est strictement inférieur à 1, mais la limite, elle, vaut 1.

4. $u_n = \left(-\frac{1}{3}\right)^n$ et $-1 < -\frac{1}{3} < 1$, donc $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 0$.

5. Forme « $\frac{\infty}{\infty}$ ». On divise chaque terme par 4^n : $u_n = \left(\frac{3}{4}\right)^n + 1$. Comme $-1 < \frac{3}{4} < 1$, $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 1$.

6. On écrit tout avec des puissances de n : $3^{2n-1} = \frac{9^n}{3}$, donc

$$u_n = \frac{3\left(2^{n+1}+3^{n+1}\right)}{9^n} = \frac{6\times 2^n + 9\times 3^n}{9^n} = 6\left(\frac{2}{9}\right)^n + 9\left(\frac{1}{3}\right)^n.$$

Les deux raisons sont comprises entre -1 et 1, donc $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 0$.

Méthode pour 5 et 6

Face à un quotient de puissances, on factorise (ou on divise) par la puissance qui « domine », celle dont la base est la plus grande, puis on fait apparaître des suites $\left(\frac{a}{b}\right)^n$.

P5 — Suites monotones et suites récurrentes

Les deux théorèmes du parcours

Convergence monotone. Toute suite croissante et majorée converge ; toute suite décroissante et minorée converge. Une suite croissante non majorée tend vers $+\infty$.
Limite d'une suite $u_{n+1} = f(u_n)$**.** Si (u_n) converge vers ℓ et si f est continue en ℓ, alors $\ell = f(\ell)$.

Exercice 117 ⋆

Montrer que la suite de terme général $n!$ est croissante et non majorée. Conclure sur sa limite.

Croissance. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $(n+1)! = (n+1) \times n!$, donc

$$(n+1)! - n! = n!\,(n+1-1) = n \times n! \geqslant 0.$$

La suite est croissante.

Non majorée. Pour tout $n \geqslant 1$, $n! = n \times (n-1)!$ et $(n-1)! \geqslant 1$, donc $n! \geqslant n$. Soit M un réel. Pour tout entier $n \geqslant \max(1; M+1)$, on a $n! \geqslant n > M$: aucun réel ne majore la suite.

Limite. Une suite croissante non majorée tend vers $+\infty$: $\lim\limits_{n\to+\infty} n! = +\infty$. On peut aussi le voir directement : $n! \geqslant n$ et $n \to +\infty$, donc, par comparaison, $n! \to +\infty$.

Exercice 118 ♦

$u_1 = 1{,}38$; $u_2 = 1{,}3388$; … ; $u_n = 1{,}33\ldots3\,88\ldots8$ (n chiffres 3 suivis de n chiffres 8). **1.** Comparer u_1, u_2, u_3 ; conjecture ? **2.** Montrer que, pour $n \geqslant 1$, $0 \leqslant u_n - \frac{4}{3} \leqslant 10^{-n}$. **3.** En déduire que (u_n) converge et donner sa limite.

1. $u_1 = 1{,}38$, $u_2 = 1{,}3388$, $u_3 = 1{,}333\,888$. On a $u_1 > u_2 > u_3$: on conjecture que (u_n) est **décroissante**.

2. *Écriture des chiffres 3.* Le nombre $1{,}33\ldots3$ (n chiffres 3) vaut

$$1 + 3\left(\frac{1}{10} + \cdots + \frac{1}{10^n}\right) = 1 + 3 \times \frac{1}{10} \times \frac{1-10^{-n}}{1-\frac{1}{10}} = 1 + \frac{1}{3}\left(1-10^{-n}\right) = \frac{4}{3} - \frac{1}{3} \times 10^{-n}.$$

Écriture des chiffres 8. Les n chiffres 8 occupent les positions décimales $n+1$ à $2n$:

$$\frac{8}{10^{n+1}} + \cdots + \frac{8}{10^{2n}} = \frac{8}{10^{n+1}} \times \frac{1-10^{-n}}{1-\frac{1}{10}} = \frac{8}{9} \times 10^{-n}\left(1-10^{-n}\right).$$

Assemblage. En additionnant :

$$u_n - \frac{4}{3} = -\frac{1}{3} \times 10^{-n} + \frac{8}{9} \times 10^{-n} - \frac{8}{9} \times 10^{-2n} = 10^{-n}\left(\frac{5}{9} - \frac{8}{9} \times 10^{-n}\right).$$

Pour $n \geqslant 1$, $0 < 10^{-n} \leqslant 0{,}1$, donc

$$\frac{5}{9} - \frac{8}{9} \times 0{,}1 = \frac{4{,}2}{9} \leqslant \frac{5}{9} - \frac{8}{9} \times 10^{-n} \leqslant \frac{5}{9} \leqslant 1.$$

La parenthèse est comprise entre 0 et 1 : en multipliant par $10^{-n} > 0$, on obtient $0 \leqslant u_n - \frac{4}{3} \leqslant 10^{-n}$.

Vérification : $u_1 - \frac{4}{3} = 1{,}38 - 1{,}333\ldots \approx 0{,}0467 \leqslant 0{,}1$.

3. Pour tout $n \geqslant 1$, $\frac{4}{3} \leqslant u_n \leqslant \frac{4}{3} + 10^{-n}$. Comme $-1 < \frac{1}{10} < 1$, $10^{-n} = \left(\frac{1}{10}\right)^n \to 0$. Par le théorème des gendarmes, (u_n) **converge vers** $\frac{4}{3}$.

Exercice 119 ♦

u_n s'écrit en juxtaposant après la virgule les n premiers nombres premiers ($u_7 = 0{,}235\,711\,1317$). **1.** Écrire u_8 et u_9. **2.** Montrer que (u_n) converge.

1. Les nombres premiers suivant 17 sont 19 et 23 :

$$u_8 = 0{,}235\,711\,131\,719 \qquad \text{et} \qquad u_9 = 0{,}235\,711\,131\,719\,23.$$

2. *Croissance.* On passe de u_n à u_{n+1} en ajoutant des chiffres à la fin de l'écriture décimale. Si u_n a d chiffres après la virgule et si p est le $(n+1)$-ième nombre premier, à k chiffres, alors $u_{n+1} = u_n + p \times 10^{-(d+k)} > u_n$. La suite est croissante.

Majoration. Tous les termes s'écrivent $0,\ldots$, donc $0 < u_n < 1$. La suite est majorée par 1 (et même par 0,24).

Conclusion. La suite est croissante et majorée : d'après le théorème de convergence monotone, **elle converge**.

Méthode

On démontre que la limite existe sans pouvoir la calculer : c'est tout l'intérêt du théorème de convergence monotone.

Exercice 124 ♦ (fiche 23)

Étudier le comportement de $u_n = \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{n^2}$ ($n \geqslant 1$). *Indication : pour $k \geqslant 2$, $\frac{1}{k^2} \leqslant \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$.*

Croissance. Pour $n \geqslant 1$, $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{(n+1)^2} > 0$: la suite est croissante.

Inégalité de l'indication. Soit $k \geqslant 2$. On a $\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} = \frac{k-(k-1)}{k(k-1)} = \frac{1}{k(k-1)}$. Comme $0 < k(k-1) \leqslant k^2$, on obtient $\frac{1}{k^2} \leqslant \frac{1}{k(k-1)} = \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$.

Majoration. Pour $n \geqslant 2$, on applique cette inégalité pour $k = 2,3,\ldots,n$ et on additionne :

$$u_n = 1 + \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k^2} \leqslant 1 + \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}\right).$$

Les termes se simplifient deux à deux (somme « télescopique ») : il reste $1 + 1 - \frac{1}{n} = 2 - \frac{1}{n} < 2$. Pour $n = 1$, $u_1 = 1 < 2$. La suite est majorée par 2.

Conclusion. La suite est croissante et majorée par 2 : **elle converge**, vers une limite $\ell \leqslant 2$.

Pour la culture

La limite vaut $\frac{\pi^2}{6} \approx 1{,}645$: c'est un résultat d'Euler (1735), hors programme.

Exercice 126 ♦

En utilisant l'exercice 124, démontrer que la suite de terme général $v_n = \frac{1}{1^4} + \frac{1}{2^4} + \cdots + \frac{1}{n^4}$ est convergente.

Croissance. $v_{n+1} - v_n = \frac{1}{(n+1)^4} > 0$.

Majoration. Pour tout entier $k \geqslant 1$, $k^4 \geqslant k^2 > 0$, donc $\frac{1}{k^4} \leqslant \frac{1}{k^2}$. En additionnant pour k de 1 à n : $v_n \leqslant u_n \leqslant 2$, où u_n est la suite de l'exercice 124.

Conclusion. (v_n) est croissante et majorée par 2 : elle converge.

Exercice 127 ♦ — la série harmonique

$H_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$ $(n \geqslant 1)$. On veut démontrer par l'absurde que $\lim\limits_{n\to+\infty} H_n = +\infty$. **1.** Montrer que $H_{2n} - H_n \geqslant \frac{1}{2}$. **2.** On suppose que (H_n) n'a pas pour limite $+\infty$: justifier qu'elle converge, puis que $\lim\limits_{n\to+\infty}(H_{2n} - H_n) = 0$. **3.** Conclure.

1. Soit $n \geqslant 1$. La différence $H_{2n} - H_n$ contient les termes de $\frac{1}{n+1}$ à $\frac{1}{2n}$, soit n termes. Chacun est supérieur ou égal au plus petit, $\frac{1}{2n}$:

$$H_{2n} - H_n = \frac{1}{n+1} + \cdots + \frac{1}{2n} \geqslant n \times \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}.$$

2. La suite (H_n) est croissante, car $H_{n+1} - H_n = \frac{1}{n+1} > 0$. Si elle n'était pas majorée, elle tendrait vers $+\infty$ (suite croissante non majorée). Comme on suppose que ce n'est pas le cas, elle est majorée ; étant croissante, elle converge vers un réel ℓ.

Limite de (H_{2n}). Soit I un intervalle ouvert contenant ℓ. Il existe un rang n_0 tel que, pour tout $n \geqslant n_0$, $H_n \in I$. Pour $n \geqslant n_0$, on a aussi $2n \geqslant n_0$, donc $H_{2n} \in I$. Ainsi (H_{2n}) converge aussi vers ℓ.

Par différence, $\lim\limits_{n\to+\infty}(H_{2n} - H_n) = \ell - \ell = 0$.

3. D'après la question 1, $H_{2n} - H_n \geqslant \frac{1}{2}$ pour tout n. Par passage à la limite dans l'inégalité, $0 \geqslant \frac{1}{2}$: c'est absurde. L'hypothèse est fausse, donc $\lim\limits_{n\to+\infty} H_n = +\infty$.

À retenir

Les termes $\frac{1}{n}$ tendent vers 0, et pourtant leur somme tend vers $+\infty$: avoir un terme général qui tend vers 0 ne suffit pas pour qu'une somme converge. Comparer avec l'exercice 124, où la somme des $\frac{1}{n^2}$ converge.

Exercice 128 défi

$T_1 = 1$ et $T_{n+1} = T_n$ si l'écriture décimale de n contient le chiffre 9, $T_{n+1} = T_n + \frac{1}{n}$ sinon. Démontrer que (T_n) converge.

Croissance. À chaque étape, on ajoute 0 ou $\frac{1}{n} > 0$: la suite est croissante.

Ce que vaut T_n. $T_n = 1+$ la somme des $\frac{1}{k}$ pour les entiers k de 1 à $n-1$ dont l'écriture ne contient pas de 9.

Majoration, en regroupant les entiers selon leur nombre de chiffres. Soit $d \geqslant 1$. Un entier à d chiffres sans 9 se choisit ainsi : 8 choix pour le premier chiffre (de 1 à 8), puis 9 choix (de 0 à 8) pour chacun des $d-1$ autres. Il y en a donc $8 \times 9^{d-1}$. Chacun est supérieur ou égal à 10^{d-1}, donc son inverse est inférieur ou égal à $\frac{1}{10^{d-1}}$. La contribution des entiers à d chiffres est donc au plus

$$8 \times 9^{d-1} \times \frac{1}{10^{d-1}} = 8 \times 0{,}9^{d-1}.$$

Si $n-1$ a au plus D chiffres, alors

$$T_n \leqslant 1 + 8\left(1 + 0{,}9 + \cdots + 0{,}9^{D-1}\right) = 1 + 8 \times \frac{1 - 0{,}9^D}{1 - 0{,}9} \leqslant 1 + 80 = 81.$$

Conclusion. (T_n) est croissante et majorée par 81 : elle converge.

Pour la culture

C'est la « série de Kempner » (1914) : sa limite vaut environ 22,92. Contraste saisissant avec la série harmonique de l'exercice 127 : retirer les entiers contenant un 9 suffit à rendre la somme finie, car « presque tous » les grands entiers contiennent un 9.

Exercice 130 ♦

$(a_n)_{n\geqslant 1}$ est une suite bornée telle que, pour tout $n \geqslant 1$, $a_{n+1} \geqslant a_n - \frac{1}{2^n}$. Montrer que (a_n) converge.
Indication : montrer que $\left(a_n - \frac{1}{2^{n-1}}\right)$ *est croissante.*

Pour $n \geqslant 1$, on pose $b_n = a_n - \frac{1}{2^{n-1}}$.
Croissance de (b_n). Pour $n \geqslant 1$:

$$b_{n+1} - b_n = a_{n+1} - a_n - \frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^{n-1}} = a_{n+1} - a_n + \frac{1}{2^n},$$

car $\frac{1}{2^{n-1}} - \frac{1}{2^n} = \frac{2}{2^n} - \frac{1}{2^n} = \frac{1}{2^n}$. Par hypothèse, $a_{n+1} - a_n \geqslant -\frac{1}{2^n}$, donc $b_{n+1} - b_n \geqslant 0$.
Majoration de (b_n). La suite (a_n) est bornée : il existe M tel que $a_n \leqslant M$ pour tout n. Alors $b_n \leqslant a_n \leqslant M$.
Conclusion. (b_n) est croissante et majorée : elle converge vers un réel ℓ. Comme $\frac{1}{2^{n-1}} = 2\left(\frac{1}{2}\right)^n \to 0$, on a $a_n = b_n + \frac{1}{2^{n-1}} \to \ell$. (a_n) **converge.**

Méthode

(a_n) n'est pas forcément monotone : elle peut redescendre, mais de moins en moins. On « corrige » la suite pour la rendre monotone, puis on revient à (a_n).

Exercice 120 ⋆

$u_0 = 5$ et $u_{n+1} = \frac{2u_n+1}{u_n+1}$. **1.** Démontrer que la suite converge. **2.** Déterminer sa limite.

On note f la fonction définie sur $[0;+\infty[$ par $f(x) = \dfrac{2x+1}{x+1} = 2 - \dfrac{1}{x+1}$.

Étude de f. f est dérivable et $f'(x) = \frac{1}{(x+1)^2} > 0$: f est strictement croissante sur $[0;+\infty[$.

Point fixe. Pour $x \geqslant 0$, $f(x) = x \iff 2x+1 = x(x+1) \iff x^2 - x - 1 = 0$. Les solutions sont $\frac{1\pm\sqrt{5}}{2}$; la seule positive est $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1{,}618$ (le nombre d'or).

1. On a $u_1 = f(5) = \frac{11}{6} \approx 1{,}83 < u_0$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note $\mathcal{P}(n)$: « $\varphi \leqslant u_{n+1} \leqslant u_n \leqslant 5$ ».

Initialisation. $\varphi \approx 1{,}618 \leqslant \frac{11}{6} \leqslant 5$: $\mathcal{P}(0)$ est vraie.

Hérédité. Soit $k \in \mathbb{N}$ tel que $\varphi \leqslant u_{k+1} \leqslant u_k \leqslant 5$. La fonction f est croissante sur $[0;+\infty[$, qui contient ces quatre nombres, donc

$$f(\varphi) \leqslant f(u_{k+1}) \leqslant f(u_k) \leqslant f(5), \quad \text{soit} \quad \varphi \leqslant u_{k+2} \leqslant u_{k+1} \leqslant \frac{11}{6} \leqslant 5.$$

$\mathcal{P}(k+1)$ est vraie.

Conclusion. La suite est décroissante et minorée par φ : d'après le théorème de convergence monotone, **elle converge**.

2. Soit ℓ sa limite ; par passage à la limite, $\ell \geqslant \varphi > 0$. La fonction f est continue sur $[0;+\infty[$, donc $\ell = f(\ell)$. Le seul point fixe positif est φ : $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$.

Exercice 121 ⋆

Même exercice avec $u_0 = 0$. Comparer avec l'exercice 120.

On reprend la fonction f de l'exercice 120. Cette fois $u_1 = f(0) = 1 > u_0$: on conjecture que la suite est croissante. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note $\mathcal{P}(n)$: « $0 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant \varphi$ ».

Initialisation. $0 \leqslant 0 \leqslant 1 \leqslant \varphi$: $\mathcal{P}(0)$ est vraie.

Hérédité. Si $0 \leqslant u_k \leqslant u_{k+1} \leqslant \varphi$, la croissance de f donne $f(0) \leqslant u_{k+1} \leqslant u_{k+2} \leqslant f(\varphi)$, soit $1 \leqslant u_{k+1} \leqslant u_{k+2} \leqslant \varphi$, d'où $\mathcal{P}(k+1)$.

Conclusion. La suite est croissante et majorée par φ : elle converge vers $\ell \geqslant 0$. Par continuité de f, $\ell = f(\ell)$, donc $\ell = \varphi$.

Comparaison. Les deux suites ont la même limite φ, mais la suite de l'exercice 120 la rejoint « par le haut » en décroissant, et celle-ci « par le bas » en croissant. Avec la même fonction croissante f, le sens de variation dépend de la position de u_0 par rapport au point fixe.

Exercice 122 ♦

$u_0 = 1$ et $u_{n+1} = u_n\,\mathrm{e}^{-u_n}$. **1.** Démontrer que la suite converge. **2.** Déterminer sa limite. **3.** On pose $S_n = u_0 + \cdots + u_n$; déterminer la limite de (S_n).

1. *Positivité.* Par récurrence : $u_0 = 1 > 0$; si $u_k > 0$, alors $u_{k+1} = u_k\,\mathrm{e}^{-u_k} > 0$, comme produit de deux nombres strictement positifs. Donc $u_n > 0$ pour tout n.

Monotonie. Pour tout n, $u_n > 0$ et $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \mathrm{e}^{-u_n} < 1$, car $-u_n < 0$ et $\mathrm{e}^x < 1$ pour $x < 0$. La suite est décroissante.

Conclusion. Décroissante et minorée par 0, elle converge vers un réel $\ell \geqslant 0$.

2. La fonction $g : x \mapsto x\,\mathrm{e}^{-x}$ est continue, donc $\ell = g(\ell)$: $\ell = \ell\,\mathrm{e}^{-\ell}$, soit $\ell\left(1 - \mathrm{e}^{-\ell}\right) = 0$. Donc $\ell = 0$ ou $\mathrm{e}^{-\ell} = 1$, c'est-à-dire $\ell = 0$ dans les deux cas : $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 0$.

3. Pour tout k, $\mathrm{e}^{-u_k} = \dfrac{u_{k+1}}{u_k}$. Comme $\mathrm{e}^{a+b} = \mathrm{e}^a\mathrm{e}^b$:

$$\mathrm{e}^{-S_n} = \mathrm{e}^{-u_0} \times \mathrm{e}^{-u_1} \times \cdots \times \mathrm{e}^{-u_n} = \frac{u_1}{u_0} \times \frac{u_2}{u_1} \times \cdots \times \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{u_{n+1}}{u_0} = u_{n+1}.$$

(Produit « télescopique ».) Donc $\mathrm{e}^{-S_n} = u_{n+1} \to 0$.

Conclusion sans logarithme. La suite (S_n) est croissante (on ajoute $u_{n+1} > 0$). Si elle était majorée par un réel M, on aurait $-S_n \geqslant -M$, donc $\mathrm{e}^{-S_n} \geqslant \mathrm{e}^{-M} > 0$ pour tout n, et par passage à la limite $0 \geqslant \mathrm{e}^{-M}$: absurde. (S_n) est croissante non majorée, donc $\lim\limits_{n\to+\infty} S_n = +\infty$.

Exercice 129 ♦

$u_0 = 0$ et $u_{n+1} = 3\sqrt{u_n} + 4$. **1.** Conjecturer graphiquement. **2.** Montrer que $0 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 16$. **3.** Démontrer que (u_n) converge vers 16.

On note g la fonction définie sur $[0;+\infty[$ par $g(x) = 3\sqrt{x} + 4$; elle est croissante (la racine carrée l'est) et continue.

1. On trace la courbe de g et la droite $y = x$, puis on construit les termes en « escalier » à partir de $u_0 = 0$: $u_1 = 4$, $u_2 = 10$, $u_3 \approx 13{,}49\ldots$ On conjecture que la suite est **croissante** et converge vers l'abscisse du point d'intersection de la courbe avec la droite $y = x$, soit **16**.

2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note $\mathcal{P}(n)$: « $0 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 16$ ».

Initialisation. $u_0 = 0$ et $u_1 = 4$: $0 \leqslant 0 \leqslant 4 \leqslant 16$.

Hérédité. Si $0 \leqslant u_k \leqslant u_{k+1} \leqslant 16$, la croissance de g donne $g(0) \leqslant u_{k+1} \leqslant u_{k+2} \leqslant g(16)$. Or $g(0) = 4$ et $g(16) = 3 \times 4 + 4 = 16$, donc $0 \leqslant 4 \leqslant u_{k+1} \leqslant u_{k+2} \leqslant 16$: $\mathcal{P}(k+1)$ est vraie.

Conclusion. La propriété est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

3. La suite est croissante et majorée par 16 : elle converge vers un réel $\ell \in [0;16]$. Comme g est continue, $\ell = 3\sqrt{\ell} + 4$. On pose $s = \sqrt{\ell} \geqslant 0$: $s^2 - 3s - 4 = 0$, soit $(s-4)(s+1) = 0$. Comme $s \geqslant 0$, $s = 4$, donc $\ell = 16$.

Exercice A1 ⋆

On reprend $u_0 = 0$, $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 6}$ (exemple du cours : suite croissante, majorée par 3, de limite 3). **1.** Écrire une fonction `seuil(e)` qui renvoie le plus petit n tel que $3 - u_n < e$. **2.** Que renvoie `seuil(0.000001)` ? Interpréter.

1. On calcule les termes tant que l'écart $3 - u_n$ n'est pas encore strictement inférieur à e :

```
from math import sqrt

def seuil(e):
    n = 0
    u = 0
    while 3 - u >= e:
        u = sqrt(u + 6)
        n = n + 1
    return n
```

La condition après `while` est la *négation* de ce que l'on cherche : on cherche $3 - u_n < e$, donc on boucle tant que $3 - u_n \geqslant e$.

2. `seuil(0.000001)` renvoie **9**. En effet $3 - u_8 \approx 2{,}0 \times 10^{-6}$ et $3 - u_9 \approx 3{,}3 \times 10^{-7}$.

Interprétation. À partir du rang 9, u_n est une valeur approchée de 3 à 10^{-6} près. Comme la suite est croissante et majorée par 3, l'écart $3 - u_n$ diminue : il reste inférieur à 10^{-6} pour tous les rangs suivants.

Exercice 132 ♦ (fiche 24)

$u_0 = -1$ et $u_{n+1} = u_n + n^2$. Calculer le terme général. *Indication : chercher $v_n = an^3 + bn^2 + cn$ telle que $v_{n+1} - v_n = n^2$.*

Recherche de (v_n). Pour tout $n \in \mathbb{N}$, en développant $(n+1)^3 = n^3 + 3n^2 + 3n + 1$ et $(n+1)^2 = n^2 + 2n + 1$:

$$v_{n+1} - v_n = a\left(3n^2 + 3n + 1\right) + b\left(2n + 1\right) + c = 3a\,n^2 + (3a + 2b)\,n + (a + b + c).$$

Pour que ce soit égal à n^2 pour tout n, on identifie : $3a = 1$, $3a + 2b = 0$, $a + b + c = 0$. D'où $a = \frac{1}{3}$, $b = -\frac{1}{2}$, $c = \frac{1}{6}$, et

$$v_n = \frac{n^3}{3} - \frac{n^2}{2} + \frac{n}{6} = \frac{n\left(2n^2 - 3n + 1\right)}{6} = \frac{n(n-1)(2n-1)}{6}.$$

Suite auxiliaire. On pose $w_n = u_n - v_n$. Alors $w_{n+1} - w_n = (u_{n+1} - u_n) - (v_{n+1} - v_n) = n^2 - n^2 = 0$: (w_n) est constante, égale à $w_0 = u_0 - v_0 = -1$.

Conclusion. Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_n = \frac{n(n-1)(2n-1)}{6} - 1.$$

Vérification : $u_1 = -1 + 0 = -1$, $u_2 = -1 + 1 = 0$, $u_3 = 0 + 4 = 4$; la formule donne -1, $\frac{2\times1\times3}{6} - 1 = 0$ et $\frac{3\times2\times5}{6} - 1 = 4$.

Lien avec une formule connue

On a en fait démontré que $0^2+1^2+\cdots+(n-1)^2=\dfrac{n(n-1)(2n-1)}{6}$.

Exercice 134 ⋆

$u_0=3$ et $u_{n+1}=\frac{2}{u_n+1}$. **1.** Démontrer que la suite est bien définie et que ses termes sont positifs. **2.** On pose $v_n=\frac{u_n-1}{u_n+2}$: démontrer que (v_n) est géométrique et calculer v_n. **3.** En déduire u_n, puis la limite de (u_n).

1. On démontre par récurrence que u_n existe et que $u_n>0$. C'est vrai pour $u_0=3$. Si u_k existe et $u_k>0$, alors $u_k+1>0$ est non nul, donc $u_{k+1}=\frac{2}{u_k+1}$ existe, et $u_{k+1}>0$ comme quotient de nombres strictement positifs. La suite est bien définie et à termes strictement positifs.

2. Pour tout n, $u_n+2>0$, donc v_n existe. En multipliant numérateur et dénominateur par $u_n+1>0$:

$$v_{n+1}=\frac{\frac{2}{u_n+1}-1}{\frac{2}{u_n+1}+2}=\frac{2-(u_n+1)}{2+2(u_n+1)}=\frac{1-u_n}{2u_n+4}=-\frac{1}{2}\times\frac{u_n-1}{u_n+2}=-\frac{1}{2}v_n.$$

(v_n) est géométrique de raison $-\frac{1}{2}$, de premier terme $v_0=\frac{3-1}{3+2}=\frac{2}{5}$. Donc $v_n=\frac{2}{5}\left(-\frac{1}{2}\right)^n$.

3. On exprime u_n en fonction de v_n : $v_n(u_n+2)=u_n-1$, d'où $u_n(1-v_n)=1+2v_n$. Comme $|v_n|\leqslant\frac{2}{5}<1$, $1-v_n\neq0$ et

$$u_n=\frac{1+2v_n}{1-v_n}=\frac{1+\frac{4}{5}\left(-\frac{1}{2}\right)^n}{1-\frac{2}{5}\left(-\frac{1}{2}\right)^n}.$$

Comme $-1<-\frac{1}{2}<1$, $\left(-\frac{1}{2}\right)^n\to0$, donc par quotient $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=1$.

Vérification : $u_1=\frac{2}{4}=0{,}5$, et la formule donne $\frac{1-0{,}4}{1+0{,}2}=0{,}5$.

D'où vient v_n ?

Les points fixes de $x\mapsto\frac{2}{x+1}$ sont les solutions de $x^2+x-2=0$, soit 1 et -2. La suite auxiliaire $\frac{u_n-1}{u_n+2}$ est construite avec ces deux points fixes ; même idée à l'exercice 135.

Exercice 135 ♦

$u_0=3$ et $u_{n+1}=\frac{u_n-8}{2u_n-9}$. **1.** Démontrer que la suite est bien définie et que $u_n>1$. **2.** Montrer que (u_n) est décroissante et convergente. **3.** Montrer que $v_n=\frac{u_n-4}{u_n-1}$ définit une suite géométrique ; calculer v_n, puis u_n, puis la limite.

On note $f(x)=\dfrac{x-8}{2x-9}$, définie pour $x\neq\frac{9}{2}$. Sur $\left]-\infty;\frac{9}{2}\right[$, $f'(x)=\dfrac{(2x-9)-2(x-8)}{(2x-9)^2}=\dfrac{7}{(2x-9)^2}>0$: f est croissante. De plus $f(1)=\frac{-7}{-7}=1$ et $f(3)=\frac{-5}{-3}=\frac{5}{3}$.

1. On démontre par récurrence la propriété $\mathcal{P}(n)$: « u_n existe et $1<u_n\leqslant3$ ».

Initialisation. $u_0=3$: $\mathcal{P}(0)$ est vraie.

Hérédité. Si $1<u_k\leqslant3$, alors $u_k<\frac{9}{2}$, donc $2u_k-9\neq0$ et $u_{k+1}=f(u_k)$ existe. Comme f est strictement croissante sur $\left]-\infty;\frac{9}{2}\right[$: $f(1)<f(u_k)\leqslant f(3)$, soit $1<u_{k+1}\leqslant\frac{5}{3}\leqslant3$.

Conclusion. La suite est bien définie et $u_n>1$ pour tout n.

2. Pour tout n :

$$u_{n+1}-u_n=\frac{u_n-8-u_n(2u_n-9)}{2u_n-9}=\frac{-2u_n^2+10u_n-8}{2u_n-9}=\frac{-2(u_n-1)(u_n-4)}{2u_n-9}.$$

Comme $1<u_n\leqslant 3$: $u_n-1>0$, $u_n-4<0$ et $2u_n-9<0$. Le quotient $\frac{(u_n-1)(u_n-4)}{2u_n-9}$ est donc positif, et $u_{n+1}-u_n<0$. La suite est **décroissante** ; minorée par 1, elle **converge**.

3. Pour tout n, $u_n\neq 1$, donc v_n existe. On calcule séparément :

$$u_{n+1}-4=\frac{u_n-8-4(2u_n-9)}{2u_n-9}=\frac{-7(u_n-4)}{2u_n-9},\qquad u_{n+1}-1=\frac{u_n-8-(2u_n-9)}{2u_n-9}=\frac{-(u_n-1)}{2u_n-9}.$$

Par quotient, $v_{n+1}=\dfrac{-7(u_n-4)}{-(u_n-1)}=7v_n$. La suite (v_n) est géométrique de raison 7, de premier terme $v_0=\frac{3-4}{3-1}=-\frac{1}{2}$. Donc $v_n=-\frac{1}{2}\times 7^n$.

On exprime u_n : $v_n(u_n-1)=u_n-4$, d'où $u_n(v_n-1)=v_n-4$ et, comme $v_n<0$, $v_n-1\neq 0$:

$$u_n=\frac{v_n-4}{v_n-1}=\frac{4-v_n}{1-v_n}=\frac{4+\frac{1}{2}\times 7^n}{1+\frac{1}{2}\times 7^n}=\frac{8+7^n}{2+7^n}.$$

Vérification : $u_0=\frac{9}{3}=3$ et $u_1=\frac{15}{9}=\frac{5}{3}$.

Limite. En divisant par 7^n : $u_n=\dfrac{8\left(\frac{1}{7}\right)^n+1}{2\left(\frac{1}{7}\right)^n+1}$. Comme $\left(\frac{1}{7}\right)^n\to 0$, $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=1$, ce qui confirme la question 2.

Piège

Ici la suite géométrique (v_n) a une raison $7>1$ et tend vers $-\infty$, et pourtant (u_n) converge : c'est l'expression de u_n en fonction de v_n qui décide.

Problèmes — Problèmes de synthèse

Problème 1 — Type bac ⋆

$I = [0;1]$, $f(x) = \frac{3x+2}{x+4}$; $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = f(u_n)$. Étude par deux méthodes : monotonie et convergence (méthode 1), suite auxiliaire $v_n = \frac{u_n - 1}{u_n + 2}$ (méthode 2), puis algorithme de seuil.

Questions préliminaires.

1. f est dérivable sur I (quotient, avec $x+4 \neq 0$) et

$$f'(x) = \frac{3(x+4) - (3x+2)}{(x+4)^2} = \frac{10}{(x+4)^2} > 0.$$

f est strictement croissante sur I. Comme $f(0) = \frac{1}{2}$ et $f(1) = 1$, pour tout $x \in I$, $\frac{1}{2} \leqslant f(x) \leqslant 1$: donc $f(x) \in I$.

2. Par récurrence : $u_0 = 0 \in I$; si $u_k \in I$, alors $u_{k+1} = f(u_k) \in I$ d'après la question 1. Donc $u_n \in I$ pour tout n.

Première méthode.

1. On trace la courbe de f sur $[0;1]$ (arc croissant de $(0;0{,}5)$ à $(1;1)$) et la droite $y = x$; elles se coupent au point $(1;1)$.

2. $u_0 = 0$, $u_1 = \frac{1}{2}$, $u_2 = \frac{7}{9} \approx 0{,}78$, $u_3 = \frac{39}{43} \approx 0{,}91$. On construit les points A_k en « escalier » : on monte verticalement jusqu'à la courbe, puis on se reporte horizontalement sur la droite $y = x$. Le graphique suggère que (u_n) est **croissante** et **converge vers 1**.

3. Pour tout n :

$$u_{n+1} - u_n = \frac{3u_n + 2 - u_n(u_n+4)}{u_n+4} = \frac{-u_n^2 - u_n + 2}{u_n+4} = \frac{(1-u_n)(u_n+2)}{u_n+4}.$$

(On vérifie : $(1-u)(u+2) = u + 2 - u^2 - 2u = -u^2 - u + 2$.) Comme $u_n \in [0;1]$, les trois facteurs sont positifs : $u_{n+1} - u_n \geqslant 0$. La suite est **croissante**.

4. (u_n) est croissante et majorée par 1 : d'après le théorème de convergence monotone, elle **converge**.

5. Soit ℓ la limite ; $\ell \in [0;1]$ par passage à la limite. La fonction f est continue sur I, donc $\ell = f(\ell)$:

$$\ell(\ell+4) = 3\ell + 2 \iff \ell^2 + \ell - 2 = 0 \iff (\ell - 1)(\ell + 2) = 0.$$

Comme $\ell \in [0;1]$, $\ell = 1$.

Deuxième méthode. Pour tout n, $u_n + 2 \geqslant 2 > 0$, donc v_n existe.

1. On calcule séparément :

$$u_{n+1} - 1 = \frac{3u_n + 2 - (u_n+4)}{u_n+4} = \frac{2(u_n-1)}{u_n+4}, \qquad u_{n+1} + 2 = \frac{3u_n + 2 + 2(u_n+4)}{u_n+4} = \frac{5(u_n+2)}{u_n+4}.$$

Par quotient, $v_{n+1} = \dfrac{2(u_n-1)}{5(u_n+2)} = \dfrac{2}{5}\, v_n$: (v_n) est géométrique de raison $\frac{2}{5}$.

2. $v_0 = \frac{0-1}{0+2} = -\frac{1}{2}$, donc $v_n = -\frac{1}{2}\left(\frac{2}{5}\right)^n$.

3. De $v_n(u_n+2) = u_n - 1$, on tire $u_n(1-v_n) = 1+2v_n$. Comme $v_n < 0$, $1-v_n \neq 0$ et

$$u_n = \frac{1+2v_n}{1-v_n} = \frac{1-\left(\frac{2}{5}\right)^n}{1+\frac{1}{2}\left(\frac{2}{5}\right)^n}.$$

4. Comme $-1 < \frac{2}{5} < 1$, $\left(\frac{2}{5}\right)^n \to 0$, donc par quotient $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \frac{1}{1} = 1$. On retrouve le résultat de la première méthode, avec en plus une formule explicite.

Algorithme.

```
def seuil():
    n = 0
    u = 0
    while 1 - u >= 10**(-6):
        u = (3*u + 2) / (u + 4)
        n = n + 1
    return n
```

La fonction renvoie **16**. *Vérification avec la formule :* $1 - u_n = 1 - \dfrac{1+2v_n}{1-v_n} = \dfrac{-3v_n}{1-v_n} = \dfrac{\frac{3}{2}\left(\frac{2}{5}\right)^n}{1+\frac{1}{2}\left(\frac{2}{5}\right)^n}$. On trouve $1-u_{15} \approx 1{,}6\times10^{-6}$ et $1-u_{16} \approx 6{,}4\times10^{-7}$.

Problème 2 — Une suite arithmétique cachée ♦

$u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \sqrt{1+u_n^2+u_n} - \frac{1}{2}$; $v_n = u_n^2 + u_n$. **1.** Montrer que $u_n \geqslant -\frac{1}{2}$. **2.** (v_n) est arithmétique. **3.** v_n en fonction de n. **4.** u_n en fonction de n. **5.** Sens de variation. **6.** Limite.

Remarque préalable. Pour tout réel u, $1+u^2+u = \left(u+\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} > 0$: la racine carrée est toujours définie, donc la suite aussi.

1. $u_0 = 1 \geqslant -\frac{1}{2}$ et, pour tout n, $u_{n+1} = \sqrt{\cdots} - \frac{1}{2} \geqslant 0 - \frac{1}{2}$ car une racine carrée est positive. Donc $u_n \geqslant -\frac{1}{2}$ pour tout n.

2. Pour tout n, $u_{n+1} + \frac{1}{2} = \sqrt{1+u_n^2+u_n}$. En élevant au carré (les deux membres sont positifs) :

$$u_{n+1}^2 + u_{n+1} + \frac{1}{4} = 1 + u_n^2 + u_n, \quad \text{soit} \quad v_{n+1} = v_n + \frac{3}{4}.$$

(v_n) est arithmétique de raison $\frac{3}{4}$.

3. $v_0 = 1+1 = 2$, donc $v_n = 2 + \frac{3}{4}n$.

4. u_n est solution de $x^2 + x - v_n = 0$, de discriminant $1 + 4v_n = 9 + 3n > 0$. Les deux solutions sont $\frac{-1\pm\sqrt{9+3n}}{2}$. Celle avec le signe $-$ est strictement inférieure à $-\frac{1}{2}$, ce qui est exclu par la question 1. Donc

$$u_n = \frac{-1+\sqrt{9+3n}}{2}.$$

Vérification : $u_0 = \frac{-1+3}{2} = 1$.

5. La fonction $x \mapsto \frac{-1+\sqrt{9+3x}}{2}$ est croissante sur $[0;+\infty[$ (composée de fonctions croissantes), donc (u_n) est **croissante**.

6. $\lim\limits_{n\to+\infty} \sqrt{9+3n} = +\infty$, donc $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$.

L'idée

La relation de récurrence de (u_n) est compliquée, mais en élevant au carré on fait apparaître une quantité, $u_n^2 + u_n$, qui évolue très simplement.

Problème 3 — Modèles de population ⋆ (I, II.1 à II.3) ♦ (II.4, II.5)

I. Malthus : $P_{n+1} - P_n = kP_n$ ($k > -1$). II. Verhulst : $P_{n+1} - P_n = kP_n\left(1 - \frac{P_n}{M}\right)$; $r = 1 + k$, $u_n = \frac{k}{rM}P_n$.

I. Le modèle de Malthus. On suppose $P_0 > 0$.

1. Pour tout n, $P_{n+1} = P_n + kP_n = (1+k)P_n$: (P_n) est géométrique de raison $1 + k > 0$. Donc $P_n = P_0(1+k)^n$.

2. Comme $P_0 > 0$ et $(1+k)^n > 0$: $P_{n+1} - P_n = kP_n$ a le signe de k. Si $k > 0$, la suite est croissante ; si $k = 0$, constante ; si $-1 < k < 0$, décroissante.

3. Si $k > 0$, $1 + k > 1$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} P_n = +\infty$. Si $k = 0$, $P_n = P_0$. Si $-1 < k < 0$, $0 < 1 + k < 1$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} P_n = 0$.

4. Si les naissances l'emportent ($k > 0$), la population croît indéfiniment (explosion démographique) ; si elles compensent exactement les décès, elle reste stable ; sinon, elle s'éteint progressivement. Avec des ressources illimitées, le modèle ne prévoit aucune stabilisation à un niveau non nul.

II. Le modèle de Verhulst. On suppose $k \neq 0$.

1. Si (P_n) converge vers ℓ, en passant à la limite dans la relation (opérations sur les limites) : $\ell - \ell = k\ell\left(1 - \frac{\ell}{M}\right)$, soit $k\ell\left(1 - \frac{\ell}{M}\right) = 0$. Comme $k \neq 0$, $\ell = 0$ ou $\ell = M$.

2. Pour tout n, $P_{n+1} = P_n\left(1 + k - \frac{kP_n}{M}\right) = P_n\left(r - \frac{kP_n}{M}\right)$. Or $u_n = \frac{k}{rM}P_n$ donne $\frac{kP_n}{M} = r\,u_n$. En multipliant par $\frac{k}{rM}$:

$$u_{n+1} = \frac{k}{rM}P_n\,(r - ru_n) = u_n \times r(1 - u_n) = r\,u_n(1 - u_n).$$

3. On note $g(x) = 1{,}8\,x(1-x)$. On a $u_1 = 1{,}8 \times 0{,}8 \times 0{,}2 = 0{,}288$ et $u_2 \approx 0{,}369$.

a. g est croissante sur $\left[0;\frac{1}{2}\right]$ (son sommet est en $\frac{1}{2}$) et $g\left(\frac{1}{2}\right) = 0{,}45$. Pour $n \geqslant 1$, on note $\mathcal{P}(n)$: « $0 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant \frac{1}{2}$ ». *Initialisation :* $0 \leqslant 0{,}288 \leqslant 0{,}369 \leqslant \frac{1}{2}$. *Hérédité :* si $0 \leqslant u_k \leqslant u_{k+1} \leqslant \frac{1}{2}$, la croissance de g sur $\left[0;\frac{1}{2}\right]$ donne $0 = g(0) \leqslant u_{k+1} \leqslant u_{k+2} \leqslant g\left(\frac{1}{2}\right) = 0{,}45 \leqslant \frac{1}{2}$. Donc $(u_n)_{n\geqslant 1}$ est **croissante et majorée par** $\frac{1}{2}$.

b. Elle converge donc vers $\ell \in [0{,}288; 0{,}5]$. Par continuité de g, $\ell = 1{,}8\,\ell(1-\ell)$, soit $\ell = 0$ ou $1 - \ell = \frac{1}{1{,}8}$, c'est-à-dire $\ell = \frac{4}{9}$. Comme $\ell \geqslant 0{,}288$, $\ell = \frac{4}{9}$.

c. $k = r - 1 = 0{,}8$ et $P_n = \frac{rM}{k}\,u_n = \frac{1{,}8}{0{,}8}M\,u_n = \frac{9}{4}M\,u_n$. Donc $\lim\limits_{n\to+\infty} P_n = \frac{9}{4}M \times \frac{4}{9} = M$. **La population se stabilise à** M : M représente la capacité d'accueil du milieu.

4. On note $g(x) = 3{,}2\,x(1-x)$ et $u_0 = 0{,}8$.

a. On construit les termes en escalier : de $(u_0; 0)$ on monte jusqu'à la courbe (point $(u_0; u_1)$), puis on se déplace horizontalement jusqu'à la droite $y = x$ (point $(u_1; u_1)$), et ainsi de suite. On obtient $u_1 = 0{,}512$, $u_2 \approx 0{,}7995$, $u_3 \approx 0{,}5129$.

b. L'escalier tourne autour d'un « carré » : on conjecture que la suite ne converge pas, ses termes oscillant entre deux valeurs proches de 0,51 et 0,80.

c. À la calculatrice : $u_1 = 0{,}512$; $u_2 \approx 0{,}79954$; $u_3 \approx 0{,}51288$; $u_4 \approx 0{,}79947$; $u_5 \approx 0{,}51302$; $u_6 \approx 0{,}79946$. Les termes de rang pair se rapprochent de 0,7995 et ceux de rang impair de 0,513 : la conjecture est confirmée (cycle de période 2). La population oscille entre deux niveaux d'une année sur l'autre.

5. On note $g(x) = 5x(1-x)$.

a. Si $u_p > 1$, alors $u_p > 0$ et $1 - u_p < 0$, donc $u_{p+1} = 5u_p(1-u_p) < 0$. Puis, si $u_n < 0$, on a $1 - u_n > 0$ et $u_{n+1} = 5u_n(1-u_n) < 0$. Par récurrence, $u_n < 0$ pour tout $n \geqslant p+1$.

b. $h(x) = 5x(1-x) - x = 4x - 5x^2 = x(4-5x)$. Pour $x < 0$, $x < 0$ et $4 - 5x > 0$, donc $h(x) < 0$. Pour $n \geqslant p+1$, $u_n < 0$, donc $u_{n+1} - u_n = h(u_n) < 0$: la suite est décroissante à partir du rang $p+1$.
Unicité de p. S'il existait deux entiers $p < p'$ avec $u_p > 1$ et $u_{p'} > 1$, on aurait $u_{p'} < 0$ d'après la question (a) : contradiction.

c. Supposons $(u_n)_{n \geqslant p+1}$ minorée. Décroissante et minorée, elle convergerait vers $\ell \leqslant u_{p+1} < 0$. Par continuité de g, $\ell = 5\ell(1-\ell)$, donc $\ell = 0$ ou $\ell = \frac{4}{5}$: impossible pour $\ell < 0$. La suite n'est pas minorée.

d. Décroissante et non minorée, la suite tend vers $-\infty$.

e. $u_1 = 5 \times 0{,}8 \times 0{,}2 = 0{,}8 = u_0$: 0,8 est un point fixe de g. La suite est **constante égale à 0,8**, et aucun terme ne dépasse 1.

f. Avec $u_0 = 0{,}5$: $u_1 = 1{,}25 > 1$, donc $p = 1$. Avec $u_0 = 0{,}1$: $u_1 = 0{,}45$, $u_2 = 1{,}2375 > 1$, donc $p = 2$. Avec $u_0 = 0{,}799\,999$, un programme donne $u_{17} \approx 1{,}134 > 1$: $p = 17$.
Validité du modèle. Dans ces trois cas, la suite finit par devenir négative puis tend vers $-\infty$: une population négative n'a pas de sens. Le modèle n'est plus valide pour $r = 5$. De plus, partir de 0,799 999 au lieu de 0,8, soit un écart d'un millionième, change complètement le comportement : le point fixe est *instable*.

Problème 4 — L'algorithme de Babylone ♦

$f(x) = \frac{1}{2}\left(x + \frac{2}{x}\right)$ sur $]0;+\infty[$, $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = f(u_n)$: calcul de valeurs approchées de $\sqrt{2}$.

1. **a.** $f'(x) = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{2}{x^2}\right) = \frac{x^2-2}{2x^2}$, du signe de $x^2 - 2$. f est décroissante sur $\left]0;\sqrt{2}\right]$ et croissante sur $\left[\sqrt{2};+\infty\right[$, avec un minimum $f\left(\sqrt{2}\right) = \frac{1}{2}\left(\sqrt{2} + \frac{2}{\sqrt{2}}\right) = \sqrt{2}$.

b. En 0^+ : $\frac{2}{x} \to +\infty$, donc $f(x) \to +\infty$ (asymptote verticale $x = 0$). En $+\infty$: $f(x) \to +\infty$. De plus $f(x) - \frac{x}{2} = \frac{1}{x} \to 0$: la droite Δ d'équation $y = \frac{x}{2}$ est **asymptote oblique** en $+\infty$.

c. $f(x) = x \iff x + \frac{2}{x} = 2x \iff x^2 = 2 \iff x = \sqrt{2}$ (car $x > 0$). Le point d'intersection est $\left(\sqrt{2};\sqrt{2}\right)$.

2. Sur le dessin, on part de $u_0 = 1$ sur l'axe des abscisses et on construit l'escalier entre la courbe et la droite $y = x$: $u_1 = 1{,}5$ est à droite de $\sqrt{2}$, puis les termes reviennent très vite vers $\sqrt{2}$ par la droite.

3. **a.** $u_0 = 1$; $u_1 = \frac{1}{2}(1+2) = \frac{3}{2}$; $u_2 = \frac{1}{2}\left(\frac{3}{2} + \frac{4}{3}\right) = \frac{17}{12}$; $u_3 = \frac{1}{2}\left(\frac{17}{12} + \frac{24}{17}\right) = \frac{289+288}{408} = \frac{577}{408}$; $u_4 = \frac{577^2 + 2\times 408^2}{2\times 408 \times 577} = \frac{665\,857}{470\,832}$.

b. $\sqrt{2} \approx 1{,}414\,213\,562$; $u_4 \approx 1{,}414\,213\,562\,4$; $u_3 \approx 1{,}414\,215\,7$; $u_2 \approx 1{,}416\,67$; $u_1 = 1{,}5$: on a bien $u_0 < \sqrt{2} < u_4 < u_3 < u_2 < u_1$.

c. Deux calculs clés, pour $x > 0$:

$$f(x) - \sqrt{2} = \frac{x^2 - 2\sqrt{2}x + 2}{2x} = \frac{\left(x - \sqrt{2}\right)^2}{2x} \qquad \text{et} \qquad f(x) - x = \frac{2 - x^2}{2x}.$$

Donc, si $x > \sqrt{2}$: $f(x) > \sqrt{2}$ et $f(x) < x$.
Pour $n \geqslant 1$, on note $\mathcal{P}(n)$: « $\sqrt{2} < u_{n+1} < u_n \leqslant \frac{3}{2}$ ». *Initialisation :* $\sqrt{2} < \frac{17}{12} < \frac{3}{2} \leqslant \frac{3}{2}$. *Hérédité :* si $\sqrt{2} < u_{k+1} < u_k \leqslant \frac{3}{2}$, alors $u_{k+2} = f(u_{k+1})$ vérifie $\sqrt{2} < u_{k+2} < u_{k+1}$, et $u_{k+1} < u_k \leqslant \frac{3}{2}$.
La suite est donc **décroissante à partir du rang 1** et minorée par $\sqrt{2}$: **elle converge**.

4. a. Soit $n \geqslant 1$. D'après le calcul précédent, $u_n - \sqrt{2} = \dfrac{\left(u_{n-1} - \sqrt{2}\right)^2}{2u_{n-1}}$. Or $u_{n-1} \geqslant 1$ ($u_0 = 1$, les autres sont supérieurs à $\sqrt{2}$), donc $\frac{1}{2u_{n-1}} \leqslant \frac{1}{2}$ et

$$u_n - \sqrt{2} \leqslant \frac{1}{2}\left(u_{n-1} - \sqrt{2}\right)^2.$$

b. $\left|u_0 - \sqrt{2}\right| = \sqrt{2} - 1 \approx 0{,}414 < \frac{1}{2}$. On note $\mathcal{P}(n)$: « $\left|u_n - \sqrt{2}\right| \leqslant \left(\frac{1}{2}\right)^{2^{n+1}-1}$ ». Pour $n = 0$, $\left(\frac{1}{2}\right)^1 = \frac{1}{2}$: vrai. Si $\mathcal{P}(k)$ est vraie, alors d'après (a) :

$$0 < u_{k+1} - \sqrt{2} \leqslant \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^{2\left(2^{k+1}-1\right)} = \left(\frac{1}{2}\right)^{1+2^{k+2}-2} = \left(\frac{1}{2}\right)^{2^{k+2}-1}.$$

c. Par l'inégalité de Bernoulli, $2^{n+1} = (1+1)^{n+1} \geqslant 1 + (n+1)$, donc $2^{n+1} - 1 \geqslant n + 1$. Comme $0 < \frac{1}{2} < 1$, il vient $0 \leqslant \left|u_n - \sqrt{2}\right| \leqslant \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}$, qui tend vers 0. Par le théorème des gendarmes, $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \sqrt{2}$.

5. On cherche le plus petit n tel que $2^{2^{n+1}-1} > 10^{100}$. Pour $n = 7$, $2^8 - 1 = 255$ et $2^{255} \approx 5{,}8 \times 10^{76} < 10^{100}$. Pour $n = 8$, $2^9 - 1 = 511$ et $2^{511} \approx 6{,}7 \times 10^{153} > 10^{100}$. Donc $n = 8$: u_8 approche $\sqrt{2}$ à mieux que 10^{-100} près. Le nombre de décimales exactes double environ à chaque étape (convergence « quadratique »).

Algorithme.

```
from fractions import Fraction

def u(n):
    x = Fraction(1)
    for k in range(n):
        x = (x + 2/x) / 2
    return x

print(u(4))   # affiche 665857/470832
```

Problème 5 — Trois suites vers le nombre d'or ♦

φ solution positive de $x^2 - x - 1 = 0$. Trois suites : $a_{n+1} = 1 + \frac{1}{a_n}$, $b_{n+1} = \sqrt{b_n + 1}$, $c_{n+1} = \frac{c_n^2+1}{2c_n-1}$, toutes avec un premier terme égal à 2.

I. Le nombre d'or

1. $\Delta = 1 + 4 = 5$; les solutions sont $\frac{1-\sqrt{5}}{2}$ et $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$. Donc $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1{,}618$.

2. φ est solution de $x^2 - x - 1 = 0$, donc $\varphi^2 = \varphi + 1$. En divisant par $\varphi \neq 0$: $\varphi = 1 + \frac{1}{\varphi}$. Comme $\varphi > 0$ et $\varphi^2 = 1 + \varphi$, on a $\varphi = \sqrt{1+\varphi}$. Enfin $2\varphi - 1 = \sqrt{5} \neq 0$ et $\varphi^2 + 1 = \varphi(2\varphi - 1) \iff \varphi^2 - \varphi - 1 = 0$, ce qui est vrai : $\frac{\varphi^2+1}{2\varphi-1} = \varphi$.

II. La suite (a_n)

1. $a_1 = \frac{3}{2}$. Si $\frac{3}{2} \leqslant a_k \leqslant 2$, alors $\frac{1}{2} \leqslant \frac{1}{a_k} \leqslant \frac{2}{3}$ (la fonction inverse est décroissante sur $]0;+\infty[$), donc $\frac{3}{2} \leqslant a_{k+1} \leqslant \frac{5}{3} \leqslant 2$. Par récurrence, $\frac{3}{2} \leqslant a_n \leqslant 2$ pour tout $n \geqslant 1$.

2. Pour $n \geqslant 1$, en utilisant $\varphi = 1 + \frac{1}{\varphi}$:

$$a_{n+1} - \varphi = \frac{1}{a_n} - \frac{1}{\varphi} = \frac{\varphi - a_n}{a_n \varphi}, \quad \text{d'où} \quad |a_{n+1} - \varphi| = \frac{|a_n - \varphi|}{a_n \varphi}.$$

Or $a_n \geqslant \frac{3}{2}$ et $\varphi \geqslant \frac{3}{2}$, donc $a_n\varphi \geqslant \frac{9}{4}$ et $|a_{n+1} - \varphi| \leqslant \frac{4}{9}|a_n - \varphi|$.

3. Par récurrence immédiate, $|a_n - \varphi| \leqslant \left(\frac{4}{9}\right)^{n-1} |a_1 - \varphi|$ pour $n \geqslant 1$. Comme $|a_1 - \varphi| = \varphi - \frac{3}{2} \approx 0{,}118 \leqslant \frac{4}{9}$, on obtient $|a_n - \varphi| \leqslant \left(\frac{4}{9}\right)^n$.

4. $\left(\frac{4}{9}\right)^n \to 0$, donc par le théorème des gendarmes $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = \varphi$.

5. On cherche n tel que $\left(\frac{4}{9}\right)^n \leqslant 10^{-6}$, soit $\left(\frac{9}{4}\right)^n \geqslant 10^6$. À la calculatrice, $\left(\frac{9}{4}\right)^{17} \approx 9{,}6 \times 10^5$ et $\left(\frac{9}{4}\right)^{18} \approx 2{,}2 \times 10^6$. Comme $\left(\left(\frac{9}{4}\right)^n\right)$ est croissante, $n_1 = 18$ convient.

III. La suite (b_n)

1. $b_1 = \sqrt{3} \approx 1{,}732$ et $\varphi \leqslant \sqrt{3} \leqslant 2$. Si $\varphi \leqslant b_{k+1} \leqslant b_k \leqslant 2$, la fonction $x \mapsto \sqrt{x+1}$ étant croissante, $\sqrt{\varphi+1} \leqslant b_{k+2} \leqslant b_{k+1} \leqslant \sqrt{3}$, soit $\varphi \leqslant b_{k+2} \leqslant b_{k+1} \leqslant 2$. Par récurrence, $\varphi \leqslant b_{n+1} \leqslant b_n \leqslant 2$ pour tout n.

2. (b_n) est décroissante et minorée par φ : elle converge.

3. Avec la quantité conjuguée et $\varphi = \sqrt{\varphi+1}$:

$$b_{n+1} - \varphi = \sqrt{b_n+1} - \sqrt{\varphi+1} = \frac{b_n - \varphi}{\sqrt{b_n+1} + \sqrt{\varphi+1}} = \frac{b_n - \varphi}{b_{n+1} + \varphi}.$$

Le dénominateur est supérieur ou égal à $2\varphi \geqslant 3$, et $b_n - \varphi \geqslant 0$, donc $0 \leqslant b_{n+1} - \varphi \leqslant \frac{1}{3}(b_n - \varphi)$.

4. Par récurrence, $0 \leqslant b_n - \varphi \leqslant \left(\frac{1}{3}\right)^n (b_0 - \varphi) \leqslant \left(\frac{1}{3}\right)^n$, car $b_0 - \varphi = 2 - \varphi \approx 0{,}38 \leqslant 1$. Donc $\lim\limits_{n\to+\infty} b_n = \varphi$.

5. $\left(\frac{1}{3}\right)^n \leqslant 10^{-6} \iff 3^n \geqslant 10^6$. Or $3^{12} = 531\,441$ et $3^{13} = 1\,594\,323$: $n_2 = 13$.

IV. La suite (c_n)

1. $c_1 = \frac{4+1}{4-1} = \frac{5}{3}$ et $c_2 = \frac{\frac{25}{9}+1}{\frac{10}{3}-1} = \frac{34}{9} \times \frac{3}{7} = \frac{34}{21}$.

2. **a.** $f(\varphi) = \varphi$ d'après I.2. Et

$$f'(x) = \frac{2x(2x-1) - 2\left(x^2+1\right)}{(2x-1)^2} = \frac{2\left(x^2 - x - 1\right)}{(2x-1)^2}.$$

Donc $f'(\varphi) = 0$. Le trinôme $x^2 - x - 1$ est positif à l'extérieur de ses racines, donc sur $[\varphi;+\infty[$: f y est croissante.

b. $c_1 = \frac{5}{3}$ et $\varphi \leqslant \frac{5}{3} \leqslant 2$. Si $\varphi \leqslant c_{k+1} \leqslant c_k \leqslant 2$, la croissance de f sur $[\varphi;+\infty[$ donne $\varphi \leqslant c_{k+2} \leqslant c_{k+1} \leqslant f(2) = \frac{5}{3} \leqslant 2$.

c. (c_n) est décroissante et minorée par φ : elle converge.

3. En utilisant $\varphi + 1 = \varphi^2$:

$$c_{n+1} - \varphi = \frac{c_n^2 + 1 - \varphi(2c_n - 1)}{2c_n - 1} = \frac{c_n^2 - 2\varphi c_n + \varphi^2}{2c_n - 1} = \frac{(c_n - \varphi)^2}{2c_n - 1}.$$

Comme $c_n \geqslant \varphi$, $2c_n - 1 \geqslant 2\varphi - 1 = \sqrt{5} \geqslant 2$, donc $0 \leqslant c_{n+1} - \varphi \leqslant \frac{1}{2}(c_n - \varphi)^2$.

4. On note $s_n = 1 + 2 + \cdots + 2^n = 2^{n+1} - 1$. Pour $n = 0$: $c_0 - \varphi \approx 0{,}38 \leqslant \frac{1}{2}$. Si $0 \leqslant c_k - \varphi \leqslant \left(\frac{1}{2}\right)^{s_k}$, alors

$$0 \leqslant c_{k+1} - \varphi \leqslant \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^{2s_k} = \left(\frac{1}{2}\right)^{1+2s_k} = \left(\frac{1}{2}\right)^{s_{k+1}},$$

car $1 + 2\left(1 + 2 + \cdots + 2^k\right) = 1 + 2 + \cdots + 2^{k+1}$. Comme $s_n \geqslant n + 1$, $\lim\limits_{n \to +\infty} c_n = \varphi$.

5. Pour $n = 8$, $s_8 = 2^9 - 1 = 511$ et $\left(\frac{1}{2}\right)^{511} \approx 1{,}5 \times 10^{-154} < 10^{-153}$. Le tableur n'affiche que 15 chiffres significatifs : il ne peut pas montrer une précision bien meilleure.

Bilan. Pour une précision de 10^{-6}, il faut 18 termes avec (a_n) (l'erreur est multipliée par $\frac{4}{9}$ à chaque étape), 13 avec (b_n) (par $\frac{1}{3}$), mais seulement 4 avec (c_n) : $s_4 = 31$ et $2^{-31} \approx 4{,}7 \times 10^{-10}$. Pour (c_n), l'erreur est *élevée au carré* à chaque étape : le nombre de décimales exactes double. C'est la méthode de Newton.

Problème 6 — La méthode d'Archimède ♦

P_n et Q_n : polygones réguliers à 3×2^n côtés, inscrit et circonscrit à un cercle de rayon 1 ; p_n et q_n leurs demi-périmètres, avec $p_n < \pi < q_n$.

1. Pour $n = 1$, ce sont des hexagones. L'hexagone régulier inscrit dans un cercle de rayon 1 est formé de 6 triangles équilatéraux de côté 1 : périmètre 6, donc $p_1 = 3$. Pour l'hexagone circonscrit, chaque côté est vu du centre sous un angle de $\frac{\pi}{3}$; à la distance 1 du centre, sa demi-longueur est $\tan\frac{\pi}{6} = \frac{1}{\sqrt{3}}$. Le côté mesure $\frac{2}{\sqrt{3}}$, le périmètre $\frac{12}{\sqrt{3}} = 4\sqrt{3}$, donc $q_1 = 2\sqrt{3}$.

2. **a.** Les 3×2^n côtés se partagent le tour complet : l'angle au centre vaut $\dfrac{2\pi}{3 \times 2^n}$.

b. On coupe le triangle (centre, extrémités d'un côté) par sa hauteur. Pour P_n : demi-côté $= \sin\frac{\pi}{3\times 2^n}$, d'où $p_n = 3 \times 2^n \sin\left(\frac{\pi}{3\times 2^n}\right)$. Pour Q_n : la hauteur vaut 1 (le côté est tangent au cercle) et le demi-côté vaut $\tan\frac{\pi}{3\times 2^n}$, d'où $q_n = 3 \times 2^n \tan\left(\frac{\pi}{3\times 2^n}\right)$.

3. **a.** Avec $\alpha = \frac{\pi}{3\times 2^{n+1}}$, on a $\frac{\pi}{3\times 2^n} = 2\alpha$. Donc $p_n = 3 \times 2^n \sin(2\alpha)$, $q_n = 3 \times 2^n \tan(2\alpha)$, et $p_{n+1} = 3 \times 2^{n+1} \sin\alpha$, $q_{n+1} = 3 \times 2^{n+1} \tan\alpha$.

b. $\sin(2\alpha) = 2\sin\alpha\cos\alpha$ et $1 + \cos(2\alpha) = 1 + 2\cos^2\alpha - 1 = 2\cos^2\alpha$.

c. D'une part,

$$\frac{1}{p_n} + \frac{1}{q_n} = \frac{1 + \cos(2\alpha)}{3 \times 2^n \sin(2\alpha)} = \frac{2\cos^2\alpha}{3 \times 2^n \times 2\sin\alpha\cos\alpha} = \frac{\cos\alpha}{3 \times 2^n \sin\alpha} = \frac{2}{q_{n+1}}.$$

D'où $\dfrac{1}{q_{n+1}} = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{p_n} + \dfrac{1}{q_n}\right)$. D'autre part,

$$p_n q_{n+1} = 3 \times 2^n \times 2\sin\alpha\cos\alpha \times 3 \times 2^{n+1} \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = \left(3 \times 2^{n+1}\sin\alpha\right)^2 = p_{n+1}^2,$$

et $p_{n+1} > 0$, donc $p_{n+1} = \sqrt{p_n q_{n+1}}$.

d. $\dfrac{1}{q_2} = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{3} + \dfrac{1}{2\sqrt{3}}\right) = \dfrac{2\sqrt{3}+3}{12\sqrt{3}}$, donc $q_2 = \dfrac{12\sqrt{3}}{3+2\sqrt{3}} = \dfrac{12\sqrt{3}\left(2\sqrt{3}-3\right)}{12-9} = 24 - 12\sqrt{3} \approx 3{,}2154$. Puis $p_2 = \sqrt{3q_2} = \sqrt{72-36\sqrt{3}} \approx 3{,}1058$.

4. **a.** Soient $0 < a < b$. *Moyenne géométrique :* la racine carrée est strictement croissante, donc $a = \sqrt{a^2} < \sqrt{ab} < \sqrt{b^2} = b$. *Moyenne harmonique :* $\frac{2ab}{a+b} - a = \frac{a(b-a)}{a+b} > 0$ et $b - \frac{2ab}{a+b} = \frac{b(b-a)}{a+b} > 0$. *Moyenne arithmétique :* $\frac{a+b}{2} - a = \frac{b-a}{2} > 0$ et $b - \frac{a+b}{2} = \frac{b-a}{2} > 0$.

b. La relation 3.c s'écrit $q_{n+1} = \frac{2p_nq_n}{p_n+q_n}$ (moyenne harmonique de p_n et q_n), et $p_{n+1} = \sqrt{p_nq_{n+1}}$ (moyenne géométrique). *Initialisation :* $p_1 = 3 < 2\sqrt{3} = q_1$. *Hérédité :* si $p_k < q_k$, alors d'après (a) $p_k < q_{k+1} < q_k$, puis $p_k < \sqrt{p_kq_{k+1}} < q_{k+1}$, soit $p_k < p_{k+1} < q_{k+1}$. Donc $p_{k+1} < q_{k+1}$.

c. La récurrence précédente donne aussi, pour tout n, $p_n < p_{n+1}$ et $q_{n+1} < q_n$: (p_n) est croissante, (q_n) est décroissante.

d. Comme $p_{n+1} > p_n$:

$$q_{n+1} - p_{n+1} \leqslant q_{n+1} - p_n = \frac{2p_nq_n}{p_n+q_n} - p_n = \frac{p_n(q_n-p_n)}{p_n+q_n} \leqslant \frac{1}{2}(q_n - p_n),$$

car $p_n < q_n$ donne $\frac{p_n}{p_n+q_n} < \frac{1}{2}$. Par récurrence, $q_n - p_n \leqslant \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}(q_1 - p_1)$. Or $q_1 - p_1 = 2\sqrt{3} - 3 \approx 0{,}46 \leqslant \frac{1}{2}$, donc $q_n - p_n \leqslant \frac{1}{2^n}$.

e. (p_n) est croissante et majorée par q_1 (car $p_n < q_n \leqslant q_1$) : elle converge vers ℓ. (q_n) est décroissante et minorée par p_1 : elle converge vers ℓ'. Comme $0 < q_n - p_n \leqslant \frac{1}{2^n} \to 0$, $\ell' = \ell$. Enfin $p_n < \pi < q_n$ donne, par passage à la limite, $\ell \leqslant \pi \leqslant \ell$: $\ell = \pi$.

5.

```
from math import sqrt

p, q, n = 3, 2*sqrt(3), 1
while q - p >= 10**(-10):
    q = 2*p*q / (p + q)      # d'abord q(n+1)
    p = sqrt(p*q)            # puis p(n+1), qui utilise q(n+1)
    n = n + 1
print(n, p, q)
```

On obtient $n = 18$ (polygones à $3 \times 2^{18} = 786\,432$ côtés) et $3{,}141\,592\,653\,58 < \pi < 3{,}141\,592\,653\,61$.

Piège

Dans la boucle, l'ordre compte : p_{n+1} se calcule avec q_{n+1}, il faut donc mettre à jour q avant p.

Problème 7 — Suites presque géométriques ♦

$\varepsilon > 0$, $q > 0$, $x_0 > 0$ et $0 \leqslant x_{n+1} - qx_n \leqslant \varepsilon$ pour tout n. On pose $b_n = x_{n+1} - qx_n \in [0;\varepsilon]$.

1. On montre par récurrence, pour $n \geqslant 1$, $\mathcal{P}(n)$: « $x_n = x_0q^n + b_0q^{n-1} + \cdots + b_{n-2}q + b_{n-1}$ ». Pour $n = 1$: $x_1 = qx_0 + b_0$, c'est la définition de b_0. Si $\mathcal{P}(k)$ est vraie, alors

$$x_{k+1} = qx_k + b_k = x_0q^{k+1} + b_0q^k + \cdots + b_{k-1}q + b_k,$$

ce qui est $\mathcal{P}(k+1)$.

2. On suppose $0 < q < 1$.

a. On pose $y_n = x_0q^n$, suite géométrique. Pour $n \geqslant 1$, d'après 1 et comme $0 \leqslant b_k \leqslant \varepsilon$:

$$0 \leqslant x_n - y_n = b_0q^{n-1} + \cdots + b_{n-1} \leqslant \varepsilon\left(1 + q + \cdots + q^{n-1}\right) = \varepsilon\frac{1-q^n}{1-q} \leqslant \frac{\varepsilon}{1-q}.$$

Pour $n = 0$, l'écart est nul. Donc $|y_n - x_n| \leqslant \frac{\varepsilon}{1-q}$ pour tout n.

b. Soit $t \in \left[0; \frac{\varepsilon}{1-q}\right]$ et $y_n = (x_0 + t)q^n$. On note $S_n = x_n - x_0 q^n \in \left[0; \frac{\varepsilon}{1-q}\right]$. Alors $x_n - y_n = S_n - tq^n$, avec

$$S_n - tq^n \leqslant S_n \leqslant \frac{\varepsilon}{1-q} \qquad \text{et} \qquad S_n - tq^n \geqslant -tq^n \geqslant -t \geqslant -\frac{\varepsilon}{1-q}.$$

Donc $|y_n - x_n| \leqslant \frac{\varepsilon}{1-q}$. Chaque valeur de t dans cet intervalle fournit une suite géométrique différente : il y en a une infinité.

3. On suppose $q > 1$, et $u_n = \dfrac{b_0}{q} + \dfrac{b_1}{q^2} + \cdots + \dfrac{b_{n-1}}{q^n}$.

a. $u_{n+1} - u_n = \frac{b_n}{q^{n+1}} \geqslant 0$: la suite est croissante. Elle est majorée :

$$u_n \leqslant \varepsilon \left(\frac{1}{q} + \cdots + \frac{1}{q^n}\right) = \frac{\varepsilon}{q} \times \frac{1 - q^{-n}}{1 - \frac{1}{q}} = \varepsilon \frac{1 - q^{-n}}{q - 1} \leqslant \frac{\varepsilon}{q-1}.$$

Elle converge donc vers un réel s.

b. Soient $m > n \geqslant 1$. Alors

$$0 \leqslant u_m - u_n = \sum_{k=n}^{m-1} \frac{b_k}{q^{k+1}} \leqslant \varepsilon \sum_{k=n}^{m-1} \frac{1}{q^{k+1}} = \frac{\varepsilon}{q^{n+1}} \times \frac{1 - q^{-(m-n)}}{1 - \frac{1}{q}} \leqslant \frac{\varepsilon}{q^n(q-1)}.$$

En faisant tendre m vers $+\infty$ (passage à la limite dans les inégalités larges) : $0 \leqslant s - u_n \leqslant \dfrac{\varepsilon}{q^n(q-1)}$.

c. D'après 1, $x_n = q^n (x_0 + u_n)$. On pose $y_n = (x_0 + s)\, q^n$. Alors $|y_n - x_n| = q^n(s - u_n) \leqslant \frac{\varepsilon}{q-1}$ pour $n \geqslant 1$, et pour $n = 0$, $|y_0 - x_0| = s \leqslant \frac{\varepsilon}{q-1}$. Une telle suite géométrique existe donc.

Unicité. Soit (z_n) une suite géométrique, $z_n = c\, r^n$, telle que $|z_n - x_n| \leqslant \frac{\varepsilon}{q-1}$ pour tout n. Par l'inégalité triangulaire, $|z_n - y_n| \leqslant \frac{2\varepsilon}{q-1}$, et en divisant par q^n :

$$\left| c\left(\frac{r}{q}\right)^n - (x_0 + s) \right| \leqslant \frac{2\varepsilon}{(q-1)q^n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0.$$

Donc $c\left(\frac{r}{q}\right)^n \to x_0 + s > 0$. Si $r = q$, cela donne $c = x_0 + s$. Si $|r| < q$, le membre de gauche tend vers 0 ; si $|r| > q$ (ou $r = -q$), il tend vers l'infini ou n'a pas de limite, sauf si $c = 0$, auquel cas la limite est 0. Tous ces cas contredisent la limite $x_0 + s > 0$. Ainsi $z_n = (x_0 + s)q^n$: la suite géométrique est **unique**.

À retenir

Si $q < 1$, les petites erreurs b_n s'oublient, et beaucoup de suites géométriques restent proches de (x_n). Si $q > 1$, l'erreur commise à chaque étape est « écrasée » par la croissance de q^n, et une seule suite géométrique convient.

Bac 2026 — Sujets de bac 2026

B1 — Pollution d'un bassin ⋆ — Métropole, 17 juin 2026

$V_0 = 0$ et $V_{n+1} = 0{,}995\,V_n + 6$. **1.** V_1, V_2. **2.** Programme. **3.** $V_n \leqslant V_{n+1} \leqslant 1200$. **4.** Convergence et limite.

1. $V_1 = 0{,}995 \times 0 + 6 = 6$ et $V_2 = 0{,}995 \times 6 + 6 = 11{,}97$.

2.

```
def volume(n):
    v = 0
    for k in range(n):
        v = 0.995*v + 6
    return v
```

3. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note $\mathcal{P}(n)$: « $V_n \leqslant V_{n+1} \leqslant 1200$ ».

Initialisation. $V_0 = 0 \leqslant V_1 = 6 \leqslant 1200$: $\mathcal{P}(0)$ est vraie.

Hérédité. Soit $k \in \mathbb{N}$ tel que $V_k \leqslant V_{k+1} \leqslant 1200$. En multipliant par $0{,}995 > 0$, puis en ajoutant 6 :

$$0{,}995V_k + 6 \leqslant 0{,}995V_{k+1} + 6 \leqslant 0{,}995 \times 1200 + 6,$$

soit $V_{k+1} \leqslant V_{k+2} \leqslant 1200$, car $0{,}995 \times 1200 + 6 = 1194 + 6 = 1200$. $\mathcal{P}(k+1)$ est vraie.

Conclusion. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $V_n \leqslant V_{n+1} \leqslant 1200$.

4. La suite est croissante et majorée par 1200 : d'après le théorème de convergence monotone, elle converge vers un réel ℓ. La suite (V_{n+1}) converge aussi vers ℓ, et par opérations $(0{,}995V_n + 6)$ converge vers $0{,}995\ell + 6$. Par unicité de la limite, $\ell = 0{,}995\ell + 6$, d'où $0{,}005\ell = 6$ et $\ell = 1200$.

B2 — Un protocole médical ⋆ — Antilles-Guyane, 16 juillet 2026

$u_0 = 1$; la quantité baisse de 30 % par heure et on ajoute 0,75 mg chaque heure. Risque de toxicité à partir de 3 mg.

1. Soit $n \in \mathbb{N}$. Baisser de 30 % revient à multiplier par 0,7 ; on ajoute ensuite la dose de 0,75 mg. Donc $u_{n+1} = 0{,}7u_n + 0{,}75$.

2. **a.** On note $\mathcal{P}(n)$: « $u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 4$ ». $u_0 = 1$ et $u_1 = 1{,}45$: $\mathcal{P}(0)$ est vraie. Si $u_k \leqslant u_{k+1} \leqslant 4$, en multipliant par $0{,}7 > 0$ puis en ajoutant 0,75 : $u_{k+1} \leqslant u_{k+2} \leqslant 0{,}7 \times 4 + 0{,}75 = 3{,}55 \leqslant 4$. Par récurrence, la propriété est vraie pour tout n.

b. La suite est croissante et majorée par 4 : elle converge.

c. Par passage à la limite dans la relation de récurrence : $\ell = 0{,}7\ell + 0{,}75$, soit $0{,}3\ell = 0{,}75$ et $\ell = 2{,}5$.

d. La suite est croissante et converge vers 2,5, donc tous ses termes sont inférieurs ou égaux à 2,5 (voir aussi la formule de la question 3). Ainsi $u_n \leqslant 2{,}5 < 3$: **le traitement ne présente pas de risque de toxicité**.

3. **a.** $v_{n+1} = u_{n+1} - 2{,}5 = 0{,}7u_n + 0{,}75 - 2{,}5 = 0{,}7u_n - 1{,}75 = 0{,}7\,(u_n - 2{,}5) = 0{,}7\,v_n$. (v_n) est géométrique de raison 0,7, de terme initial $v_0 = 1 - 2{,}5 = -1{,}5$.

b. $v_n = -1{,}5 \times 0{,}7^n$, donc $u_n = 2{,}5 - 1{,}5 \times 0{,}7^n$.

4. $u_n > 2{,}4 \iff 1{,}5 \times 0{,}7^n < 0{,}1 \iff 0{,}7^n < \frac{1}{15} \approx 0{,}0667$. Or $0{,}7^7 \approx 0{,}0824$ et $0{,}7^8 \approx 0{,}0576$; la suite $(0{,}7^n)$ est décroissante. Donc la quantité dépasse 2,4 mg **après 8 injections supplémentaires**.

B3 — Tir à l'arc ⋆ — Asie, 9 juin 2026

$p_1 = \frac{1}{2}$; après un centre, probabilité $\frac{4}{5}$ de recommencer ; sinon $\frac{1}{3}$. $p_n = P(T_n)$.

1. $p_1 = \frac{1}{2}$. D'après la formule des probabilités totales, avec la partition T_1, $\overline{T_1}$:

$$p_2 = \frac{1}{2} \times \frac{4}{5} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{2}{5} + \frac{1}{6} = \frac{12+5}{30} = \frac{17}{30}.$$

2. Arbre : T_n (probabilité p_n), puis T_{n+1} ($\frac{4}{5}$) et $\overline{T_{n+1}}$ ($\frac{1}{5}$) ; $\overline{T_n}$ ($1-p_n$), puis T_{n+1} ($\frac{1}{3}$) et $\overline{T_{n+1}}$ ($\frac{2}{3}$).

3. D'après la formule des probabilités totales :

$$p_{n+1} = \frac{4}{5}p_n + \frac{1}{3}(1-p_n) = \left(\frac{4}{5} - \frac{1}{3}\right)p_n + \frac{1}{3} = \frac{7}{15}p_n + \frac{1}{3}.$$

4. **a.** $u_{n+1} = \frac{7}{15}p_n + \frac{1}{3} - \frac{5}{8} = \frac{7}{15}p_n - \frac{7}{24}$. Or $\frac{7}{15}u_n = \frac{7}{15}p_n - \frac{7}{15} \times \frac{5}{8} = \frac{7}{15}p_n - \frac{7}{24}$. Donc $u_{n+1} = \frac{7}{15}u_n$: (u_n) est géométrique de raison $\frac{7}{15}$.

b. $u_1 = \frac{1}{2} - \frac{5}{8} = -\frac{1}{8}$, donc $u_n = -\frac{1}{8}\left(\frac{7}{15}\right)^{n-1}$ et $p_n = \frac{5}{8} - \frac{1}{8}\left(\frac{7}{15}\right)^{n-1}$.

5. Comme $0 < \frac{7}{15} < 1$, $\left(\frac{7}{15}\right)^{n-1} \to 0$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} p_n = \frac{5}{8}$. Après un grand nombre de tirs, le tireur atteint le centre avec une probabilité proche de 0,625.

6.

```
def seuil():
    n = 1
    p = 0.5
    while p < 0.6:
        n = n + 1
        p = 7/15*p + 1/3
    return n
```

7. $p_n \geqslant 0{,}6 \iff \frac{1}{8}\left(\frac{7}{15}\right)^{n-1} \leqslant \frac{5}{8} - 0{,}6 = \frac{1}{40} \iff \left(\frac{7}{15}\right)^{n-1} \leqslant \frac{1}{5} \iff \left(\frac{15}{7}\right)^{n-1} \geqslant 5$.

Or $\left(\frac{15}{7}\right)^2 = \frac{225}{49} \approx 4{,}59 < 5$ et $\left(\frac{15}{7}\right)^3 \approx 9{,}84 \geqslant 5$. La suite $\left(\left(\frac{15}{7}\right)^k\right)$ est croissante, donc l'inégalité équivaut à $n-1 \geqslant 3$, soit $n \geqslant 4$. (Vérification : $p_3 \approx 0{,}598$ et $p_4 \approx 0{,}612$.)

B4 — Transmission d'un message ⋆ — Antilles-Guyane, 17 juin 2026

$p_1 = 0{,}96$ et $p_{n+1} = 0{,}59\,p_n + 0{,}35$ pour $n \geqslant 1$.

1. On note $\mathcal{P}(n)$: « $p_{n+1} \leqslant p_n$ ». $p_2 = 0{,}59 \times 0{,}96 + 0{,}35 = 0{,}9164 \leqslant 0{,}96$: $\mathcal{P}(1)$ est vraie. Si $p_{k+1} \leqslant p_k$, en multipliant par $0{,}59 > 0$ puis en ajoutant $0{,}35$: $p_{k+2} \leqslant p_{k+1}$. Par récurrence, la suite est décroissante.

2. Les p_n sont des probabilités, donc $p_n \geqslant 0$: la suite est décroissante et minorée par 0. Elle converge.

3. Par passage à la limite : $\ell = 0{,}59\ell + 0{,}35$, d'où $0{,}41\ell = 0{,}35$ et $\ell = \frac{35}{41} \approx 0{,}854$.

B5 — Refroidissement d'une pièce ♦ — Métropole, 16 juin 2026

$u_0 = 20$ et $u_{n+1} = 0{,}965\,u_n + 0{,}35 + 0{,}07\,\mathrm{e}^{-0{,}1n}$ (n en dizaines de minutes).

1. $u_1 = 0{,}965 \times 20 + 0{,}35 + 0{,}07\,\mathrm{e}^{0} = 19{,}3 + 0{,}35 + 0{,}07 = 19{,}72$.

2. $u_0 = 20 > 10$. Si $u_k > 10$, alors, comme $\mathrm{e}^{-0{,}1k} > 0$:

$$u_{k+1} > 0{,}965 \times 10 + 0{,}35 + 0 = 9{,}65 + 0{,}35 = 10.$$

Par récurrence, $u_n > 10$ pour tout n.

3. La suite est décroissante (admis) et minorée par 10 : elle converge.

4. **a.** $\mathrm{e}^{-0{,}1n} = \left(\mathrm{e}^{-0{,}1}\right)^n$ avec $0 < \mathrm{e}^{-0{,}1} < 1$, donc $\mathrm{e}^{-0{,}1n} \to 0$. En passant à la limite dans la relation de récurrence (par opérations), $\ell = 0{,}965\ell + 0{,}35 + 0$: ℓ est solution de $x = 0{,}965x + 0{,}35$.

b. $0{,}035\ell = 0{,}35$, donc $\ell = 10$. Sans chauffage, la température de la pièce tendrait vers 10 °C.

5. **a.**

```
def marche():
    n = 0
    u = 20
    while u > 18:
        u = 0.965*u + 0.35 + 0.07*exp(-0.1*n)
        n = n + 1
    return n
```

On calcule u_{n+1} avec la valeur courante de n, *puis* on incrémente n.

b. La fonction renvoie 8 ($u_7 > 18$ et $u_8 \approx 17{,}87 \leqslant 18$) : le chauffage se remet en marche après **8 dizaines de minutes**, soit 1 h 20 min.

B6 — Une suite homographique ♦ — Asie, 10 juin 2026

$f(x) = \frac{x-2}{2x-3}$ sur $\left]-\infty; \frac{3}{2}\right[$; $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = f(u_n)$.

Partie A

1. $f'(x) = \dfrac{(2x-3) - 2(x-2)}{(2x-3)^2} = \dfrac{1}{(2x-3)^2} > 0$: f est croissante. En $-\infty$: $f(x) = \dfrac{1 - \frac{2}{x}}{2 - \frac{3}{x}} \to \frac{1}{2}$. En $\frac{3}{2}^-$: le numérateur tend vers $-\frac{1}{2}$ et le dénominateur tend vers 0 en restant négatif, donc $f(x) \to +\infty$.

2. f est croissante sur $[0;1]$, avec $f(0) = \frac{2}{3}$ et $f(1) = \frac{-1}{-1} = 1$. Pour $x \in [0;1]$: $\frac{2}{3} \leqslant f(x) \leqslant 1$, donc $f(x) \in [0;1]$.

Partie B

1. $u_0 = 0$, $u_1 = \frac{2}{3}$: $0 \leqslant u_0 \leqslant u_1 \leqslant 1$. Si $0 \leqslant u_k \leqslant u_{k+1} \leqslant 1$, la croissance de f sur $[0;1]$ donne $f(0) \leqslant u_{k+1} \leqslant u_{k+2} \leqslant f(1)$, soit $\frac{2}{3} \leqslant u_{k+1} \leqslant u_{k+2} \leqslant 1$. Par récurrence, $0 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 1$.

2. Croissante et majorée par 1 : la suite converge.

3. $f(x) = x \iff x - 2 = x(2x-3) \iff 2x^2 - 4x + 2 = 0 \iff 2(x-1)^2 = 0 \iff x = 1$. Donc $\ell = 1$.

4. 5000 est le plus petit entier n tel que $u_n \geqslant 1 - 0{,}0001 = 0{,}9999$. La convergence est très lente : il faut 5000 termes pour approcher 1 à 10^{-4} près.

5. **a.** $u_0 = 0$, $u_1 = \frac{2}{3}$, $u_2 = \frac{\frac{2}{3}-2}{\frac{4}{3}-3} = \frac{-\frac{4}{3}}{-\frac{5}{3}} = \frac{4}{5}$, $u_3 = \frac{\frac{4}{5}-2}{\frac{8}{5}-3} = \frac{-\frac{6}{5}}{-\frac{7}{5}} = \frac{6}{7}$.

b. On conjecture $u_n = \dfrac{2n}{2n+1}$. C'est vrai pour $n = 0$. Si $u_k = \frac{2k}{2k+1}$, alors en multipliant numérateur et dénominateur par $2k+1$:

$$u_{k+1} = \frac{2k - 2(2k+1)}{4k - 3(2k+1)} = \frac{-2k-2}{-2k-3} = \frac{2(k+1)}{2(k+1)+1}.$$

Lien avec la question 4 : $1 - u_n = \frac{1}{2n+1} \leqslant 10^{-4} \iff 2n+1 \geqslant 10\,000 \iff n \geqslant 4\,999{,}5$: on retrouve $n = 5000$.

B7 — Suite récurrente et somme ♦ — Amérique du Nord, 21 mai 2026

$f(x) = \frac{2x}{\sqrt{1+x^2}}$; $u_0 = 1$, $u_{n+1} = f(u_n)$; $v_n = \frac{u_n^2}{3-u_n^2}$; $S_n = u_0^2 + \cdots + u_{n-1}^2$.

Partie A

1. $f(x) = x \iff 2x = x\sqrt{1+x^2} \iff x\left(2 - \sqrt{1+x^2}\right) = 0 \iff x = 0$ ou $\sqrt{1+x^2} = 2 \iff x = 0$ ou $x^2 = 3$. Solutions : $\left\{-\sqrt{3}; 0; \sqrt{3}\right\}$.

2. **a.** $f'(x) = \dfrac{2\sqrt{1+x^2} - 2x \times \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}}{1+x^2} = \dfrac{2(1+x^2) - 2x^2}{(1+x^2)\sqrt{1+x^2}} = \dfrac{2}{(1+x^2)\sqrt{1+x^2}}$.

b. $f'(x) > 0$: f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Partie B

1. $u_0 = 1$, $u_1 = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$: $1 \leqslant u_0 \leqslant u_1 < \sqrt{3}$. Si $1 \leqslant u_k \leqslant u_{k+1} < \sqrt{3}$, la stricte croissance de f donne $f(1) \leqslant u_{k+1} \leqslant u_{k+2} < f\left(\sqrt{3}\right)$, soit $1 \leqslant \sqrt{2} \leqslant u_{k+1} \leqslant u_{k+2} < \sqrt{3}$.

2. Croissante et majorée par $\sqrt{3}$, la suite converge vers $\ell \in \left[1; \sqrt{3}\right]$. f est continue, donc $\ell = f(\ell)$; la seule solution de $[1; \sqrt{3}]$ est $\ell = \sqrt{3}$.

3. **a.** $u_{n+1}^2 = \frac{4u_n^2}{1+u_n^2}$ et $3 - u_{n+1}^2 = \frac{3+3u_n^2-4u_n^2}{1+u_n^2} = \frac{3-u_n^2}{1+u_n^2}$. Par quotient, $v_{n+1} = \frac{4u_n^2}{3-u_n^2} = 4v_n$: géométrique de raison 4, avec $v_0 = \frac{1}{2}$.

b. $v_n = \frac{1}{2} \times 4^n$. De $v_n(3 - u_n^2) = u_n^2$, on tire $u_n^2 = \frac{3v_n}{1+v_n} = \frac{1{,}5 \times 4^n}{1+0{,}5\times 4^n}$, et $u_n > 0$, d'où $u_n = \sqrt{\dfrac{1{,}5 \times 4^n}{1 + 0{,}5 \times 4^n}}$.

c. En divisant par 4^n : $u_n^2 = \frac{1{,}5}{4^{-n}+0{,}5} \to 3$, donc $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \sqrt{3}$.

Partie C

1.

```
from math import *
def termes(p):
    u = 1
    S = 0
    L = []
    for i in range(p):
        S = S + u**2
        u = 2*u / sqrt(1 + u**2)
        L.append(S)
    return L
```

2. Pour tout k, $1 \leqslant u_k \leqslant \sqrt{3}$, donc $1 \leqslant u_k^2 \leqslant 3$. En additionnant les n inégalités pour $k = 0, \ldots, n-1$: $n \leqslant S_n \leqslant 3n$.

3. $S_n \geqslant n \to +\infty$, donc $\lim\limits_{n\to+\infty} S_n = +\infty$ (comparaison). Et $\frac{1}{n} \leqslant \frac{S_n}{n^2} \leqslant \frac{3}{n}$: par les gendarmes, $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{S_n}{n^2} = 0$.

B8 — Vrai ou faux ⋆ — Asie et Centres étrangers 2026

1. Vrai. Par récurrence : $w_0 = 1 = (0+1)^2$; si $w_k = (k+1)^2$, alors $w_{k+1} = (k+1)^2 + 2k + 3 = k^2 + 4k + 4 = (k+2)^2$.

2. Faux. Pour tout n, $\frac{2n-1}{n+1} \leqslant v_n \leqslant \frac{2n+1}{n+1}$, et les deux bornes tendent vers 2 (factorisation par n). Par le théorème des gendarmes, (v_n) converge vers 2.

3. Vrai. $u_1 = 1 = 1^2$; si $u_k = k^2$, alors $u_{k+1} = k^2 + 2k + 1 = (k+1)^2$.

4. Vrai. $u_n = \left(\mathrm{e}^{-1}\right)^n$: (u_n) est géométrique de raison $\mathrm{e}^{-1} \in]0;1[$. Donc

$$S_n = \frac{1 - \mathrm{e}^{-(n+1)}}{1 - \mathrm{e}^{-1}} \xrightarrow[n\to+\infty]{} \frac{1}{1 - \frac{1}{\mathrm{e}}} = \frac{\mathrm{e}}{\mathrm{e} - 1}.$$

Hors programme — Approfondissements

Rappel — suites adjacentes

Deux suites sont adjacentes si l'une est croissante, l'autre décroissante, et si leur différence tend vers 0. Elles convergent alors vers la même limite ℓ, et $a_n \leqslant \ell \leqslant b_n$ pour tout n (théorème démontré dans le livret).

Exercice 136 ■

$u_{n+1} = \frac{2u_n+v_n}{3}$, $v_{n+1} = \frac{u_n+2v_n}{3}$. Étudier $u_n + v_n$ et $u_n - v_n$, en déduire u_n, v_n et leurs limites.

On pose $s_n = u_n + v_n$ et $d_n = u_n - v_n$. Pour tout n :

$$s_{n+1} = \frac{3u_n + 3v_n}{3} = s_n, \qquad d_{n+1} = \frac{2u_n + v_n - u_n - 2v_n}{3} = \frac{d_n}{3}.$$

(s_n) est constante, égale à $u_0 + v_0$; (d_n) est géométrique de raison $\frac{1}{3}$, donc $d_n = \frac{u_0-v_0}{3^n}$. Comme $u_n = \frac{s_n+d_n}{2}$ et $v_n = \frac{s_n-d_n}{2}$:

$$u_n = \frac{u_0+v_0}{2} + \frac{u_0-v_0}{2\times 3^n}, \qquad v_n = \frac{u_0+v_0}{2} - \frac{u_0-v_0}{2\times 3^n}.$$

Comme $\frac{1}{3^n} \to 0$, les deux suites convergent vers $\dfrac{u_0+v_0}{2}$.

Exercice 137 ■

Montrer que les suites sont adjacentes : **1.** $u_n = -\frac{1}{n+2}$, $v_n = \frac{1}{n+3}$; **2.** $u_n = 2 - \frac{1}{n}$, $v_n = 2 + \frac{3}{n^2}$ $(n \geqslant 1)$.

1. $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+3} > 0$: (u_n) est croissante. (v_n) est décroissante, car $x \mapsto \frac{1}{x+3}$ l'est sur $[0;+\infty[$. Et $v_n - u_n = \frac{1}{n+3} + \frac{1}{n+2} \to 0$. Les suites sont adjacentes ; leur limite commune est 0.

2. $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} > 0$: croissante. $v_{n+1} - v_n = \frac{3}{(n+1)^2} - \frac{3}{n^2} < 0$: décroissante. $v_n - u_n = \frac{3}{n^2} + \frac{1}{n} \to 0$. Adjacentes, de limite commune 2.

Exercice 138 ■

$u_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{k}} - 2\sqrt{n+1}$ et $v_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{k}} - 2\sqrt{n}$. **1.** Montrer que $\frac{1}{\sqrt{n+1}} \leqslant 2\left(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}\right) \leqslant \frac{1}{\sqrt{n}}$. **2.** En déduire que les suites sont adjacentes.

1. Avec la quantité conjuguée, $2\left(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}\right) = \dfrac{2}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}$. Comme $\sqrt{n} < \sqrt{n+1}$, on a $2\sqrt{n} \leqslant \sqrt{n+1} + \sqrt{n} \leqslant 2\sqrt{n+1}$. En passant à l'inverse (nombres strictement positifs) :

$$\frac{1}{\sqrt{n+1}} \leqslant \frac{2}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}} \leqslant \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

2. $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{\sqrt{n+1}} - 2\left(\sqrt{n+2} - \sqrt{n+1}\right) \geqslant 0$, d'après l'inégalité de droite appliquée au rang $n+1$: (u_n) est croissante.

$v_{n+1} - v_n = \frac{1}{\sqrt{n+1}} - 2\left(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}\right) \leqslant 0$, d'après l'inégalité de gauche : (v_n) est décroissante.

$v_n - u_n = 2\left(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}\right) = \frac{2}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}} \to 0$. Les suites sont adjacentes.

Exercice 139 ■

$u_n = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \cdots + \frac{(-1)^{n+1}}{n}$; $v_n = u_{2n}$, $w_n = u_{2n+1}$.

1. $v_{n+1} - v_n = u_{2n+2} - u_{2n} = \frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n+2} > 0$: (v_n) est croissante.

2. $w_{n+1} - w_n = u_{2n+3} - u_{2n+1} = -\frac{1}{2n+2} + \frac{1}{2n+3} < 0$: (w_n) est décroissante.

3. $w_n - v_n = u_{2n+1} - u_{2n} = \frac{1}{2n+1} \to 0$: les suites sont adjacentes, donc elles convergent vers la même limite ℓ.

4. Soit I un intervalle ouvert contenant ℓ. Il existe N_1 tel que $v_n \in I$ pour $n \geqslant N_1$, et N_2 tel que $w_n \in I$ pour $n \geqslant N_2$. Pour tout $m \geqslant \max(2N_1; 2N_2+1)$, u_m est un v_n (si m est pair) ou un w_n (si m est impair) avec n assez grand, donc $u_m \in I$: (u_n) converge vers ℓ.

Valeur approchée. On a $v_n \leqslant \ell \leqslant w_n$. Pour $n = 5$: $u_{10} \approx 0{,}6456 \leqslant \ell \leqslant u_{11} \approx 0{,}7365$. Tout réel de cet intervalle est à moins de 0,1 de 0,7 : $\ell \approx 0{,}7$ à 10^{-1} près. (On peut montrer que $\ell = \ln 2 \approx 0{,}693$.)

Exercice 140 ■

$u_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k!}$ et $v_n = u_n + \frac{1}{n!\,n}$ $(n \geqslant 1)$. **1.** Adjacentes ; valeur approchée de e. **2.** e est irrationnel.

1. $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{(n+1)!} > 0$: croissante. On pose $D = n(n+1)\,(n+1)!$. Comme $\frac{1}{n!\,n} = \frac{(n+1)^2}{D}$, $\frac{1}{(n+1)!} = \frac{n(n+1)}{D}$ et $\frac{1}{(n+1)!\,(n+1)} = \frac{n}{D}$:

$$v_{n+1} - v_n = \frac{1}{(n+1)!} + \frac{1}{(n+1)!\,(n+1)} - \frac{1}{n!\,n} = \frac{n^2+n+n-(n+1)^2}{D} = -\frac{1}{D} < 0.$$

(v_n) est décroissante, et $v_n - u_n = \frac{1}{n!\,n} \to 0$: les suites sont adjacentes. Leur limite commune est $\mathrm{e} - 1$, donc $u_n \leqslant \mathrm{e} - 1 \leqslant v_n$.

Pour $n = 6$: $u_6 \approx 1{,}718\,056$ et $v_6 = u_6 + \frac{1}{4\,320} \approx 1{,}718\,287$. Donc $2{,}718\,05 \leqslant \mathrm{e} \leqslant 2{,}718\,29$, et $\mathrm{e} \approx 2{,}718$ à 10^{-3} près.

2. Les suites sont strictement monotones, donc $u_n < \mathrm{e} - 1 < v_n$ pour tout n. Supposons $\mathrm{e} - 1 = \frac{p}{q}$, avec p et q entiers naturels non nuls. Alors $u_q < \frac{p}{q} < u_q + \frac{1}{q!\,q}$. En multipliant par $q!$:

$$q!\,u_q < p\,(q-1)! < q!\,u_q + \frac{1}{q}.$$

Or $N = q!\,u_q = \sum_{k=1}^{q} \frac{q!}{k!}$ est un entier, de même que $p\,(q-1)!$. On aurait un entier strictement compris entre N et $N + \frac{1}{q} \leqslant N+1$: impossible. Donc $\mathrm{e} - 1$, et par suite e, est irrationnel.

Exercice 141 ■

1. Pour $x,y,z \geqslant 0$, $x^3+y^3+z^3-3xyz \geqslant 0$. **2.** $\frac{3}{a_{n+1}} = \frac{1}{a_n} + \frac{1}{b_n} + \frac{1}{c_n}$, $b_{n+1} = \sqrt[3]{a_n b_n c_n}$, $3c_{n+1} = a_n + b_n + c_n$, avec $0 < a_0 < b_0 < c_0$.

1. En développant, on vérifie que

$$\begin{aligned} x^3+y^3+z^3-3xyz &= (x+y+z)\left(x^2+y^2+z^2-xy-yz-zx\right) \\ &= \frac{x+y+z}{2}\left[(x-y)^2+(y-z)^2+(z-x)^2\right] \geqslant 0. \end{aligned}$$

2. a_{n+1}, b_{n+1} et c_{n+1} sont les moyennes harmonique, géométrique et arithmétique de a_n, b_n, c_n. Ces nombres restent strictement positifs (par récurrence).

Comparaison des moyennes. Avec $x = \sqrt[3]{a_n}$, $y = \sqrt[3]{b_n}$, $z = \sqrt[3]{c_n}$, la question 1 donne $a_n + b_n + c_n \geqslant 3\sqrt[3]{a_n b_n c_n}$, soit $c_{n+1} \geqslant b_{n+1}$. Appliquée à $\frac{1}{a_n}$, $\frac{1}{b_n}$, $\frac{1}{c_n}$, elle donne $\frac{3}{a_{n+1}} \geqslant \frac{3}{b_{n+1}}$, soit $a_{n+1} \leqslant b_{n+1}$. Donc $a_n \leqslant b_n \leqslant c_n$ pour tout n.

Monotonie. Une moyenne est comprise entre le plus petit et le plus grand des nombres. Comme $\frac{1}{a_n}$ est le plus grand des inverses, $\frac{3}{a_{n+1}} \leqslant \frac{3}{a_n}$, donc $a_{n+1} \geqslant a_n$: (a_n) est croissante. De même $c_{n+1} \leqslant c_n$: (c_n) est décroissante.

Écart. $c_{n+1} - a_{n+1} \leqslant c_{n+1} - a_n = \frac{b_n + c_n - 2a_n}{3} \leqslant \frac{2}{3}(c_n - a_n)$, donc $0 \leqslant c_n - a_n \leqslant \left(\frac{2}{3}\right)^n (c_0 - a_0) \to 0$.

Conclusion. (a_n) et (c_n) sont adjacentes et convergent vers une même limite ℓ. Comme $a_n \leqslant b_n \leqslant c_n$, (b_n) converge aussi vers ℓ (gendarmes).

Exercice 142 ■

$u_{n+2} = u_{n+1} - u_n$. Montrer que (u_n) est périodique.

On calcule : $u_2 = u_1 - u_0$, $u_3 = u_2 - u_1 = -u_0$, $u_4 = u_3 - u_2 = -u_1$, $u_5 = u_4 - u_3 = u_0 - u_1$, $u_6 = u_5 - u_4 = u_0$, $u_7 = u_6 - u_5 = u_1$.

La suite (u_{n+6}) vérifie la même relation de récurrence que (u_n) et a les mêmes deux premiers termes ($u_6 = u_0$, $u_7 = u_1$). Par récurrence (sur deux rangs consécutifs), $u_{n+6} = u_n$ pour tout n : la suite est **périodique de période 6**.

Exercice 143 ■

$u_0 = 1$, $u_1 = 2$, $u_{n+2} = 7u_{n+1} - 6u_n$.

1. $v_{n+1} = u_{n+2} - u_{n+1} = 6u_{n+1} - 6u_n = 6v_n$: géométrique de raison 6, $v_0 = 1$, donc $v_n = 6^n$.

2. D'une part, la somme est télescopique : $\sum_{k=0}^{n-1} v_k = u_n - u_0 = u_n - 1$. D'autre part, c'est une somme géométrique : $\sum_{k=0}^{n-1} 6^k = \frac{6^n - 1}{5}$. Donc $u_n = 1 + \frac{6^n - 1}{5} = \dfrac{6^n + 4}{5}$.

3. $w_{n+1} = u_{n+2} - 6u_{n+1} = u_{n+1} - 6u_n = w_n$: la suite est constante, égale à $w_0 = 2 - 6 = -4$. Donc $u_{n+1} = 6u_n - 4$.

4. $S_n - u_0 = \sum_{k=1}^{n} u_k = \sum_{k=0}^{n-1} u_{k+1} = \sum_{k=0}^{n-1} (6u_k - 4) = 6(S_n - u_n) - 4n$. Donc $S_n - 1 = 6S_n - 6u_n - 4n$, soit $S_n = \dfrac{6u_n + 4n - 1}{5}$.

Exercice 144 ■

$p > 0$, $u_0 = 0$, $u_1 = a$, $u_{n+2} = pu_{n+1} - (p-1)u_n$.

1. $v_{n+1} = u_{n+2} - u_{n+1} = (p-1)u_{n+1} - (p-1)u_n = (p-1)v_n$, et $v_0 = a$: $v_n = a(p-1)^n$.

2. $t_{n+1} = u_{n+2} - (p-1)u_{n+1} = u_{n+1} - (p-1)u_n = t_n$: constante, égale à $t_0 = a$.

3. $v_n - t_n = (p-2)\,u_n$. Si $p \neq 2$: $u_n = \dfrac{v_n - t_n}{p-2} = \dfrac{a\,(1 - (p-1)^n)}{2-p}$.

4. Si $p = 2$, $v_n = a$ pour tout n : (u_n) est arithmétique de raison a, et $u_n = na$.

5. Si $a = 0$, la suite est nulle. Supposons $a \neq 0$.

- Si $0 < p < 2$: $|p-1| < 1$, donc $(p-1)^n \to 0$ et $u_n \to \frac{a}{2-p}$.
- Si $p = 2$: $u_n = na$ tend vers $+\infty$ si $a > 0$, vers $-\infty$ si $a < 0$.
- Si $p > 2$: $p - 1 > 1$, donc $(p-1)^n \to +\infty$ et $u_n = \frac{a((p-1)^n - 1)}{p-2}$ tend vers $+\infty$ si $a > 0$, vers $-\infty$ si $a < 0$.

Exercice 145 ■

$u_0 = 1$, $u_1 = -2$, $u_{n+2} = -u_{n+1} + 6u_n$.

1. $x^2 = -x + 6 \iff x^2 + x - 6 = 0 \iff (x-2)(x+3) = 0$: $\alpha = 2$ et $\beta = -3$, avec $\alpha + \beta = -1$ et $\alpha\beta = -6$. La relation s'écrit $u_{n+2} = (\alpha + \beta)u_{n+1} - \alpha\beta\, u_n$. Alors

$$v_{n+1} = u_{n+2} - \alpha u_{n+1} = \beta u_{n+1} - \alpha\beta u_n = \beta\left(u_{n+1} - \alpha u_n\right) = \beta v_n.$$

(v_n) est géométrique de raison $\beta = -3$. Par symétrie des rôles, (w_n) est géométrique de raison $\alpha = 2$.

2. $v_0 = -2 - 2 = -4$, donc $v_n = -4(-3)^n$; $w_0 = -2 + 3 = 1$, donc $w_n = 2^n$. Comme $w_n - v_n = (\alpha - \beta)u_n = 5u_n$:

$$u_n = \frac{2^n + 4(-3)^n}{5}.$$

Vérification : $u_0 = \frac{1+4}{5} = 1$ et $u_1 = \frac{2-12}{5} = -2$.